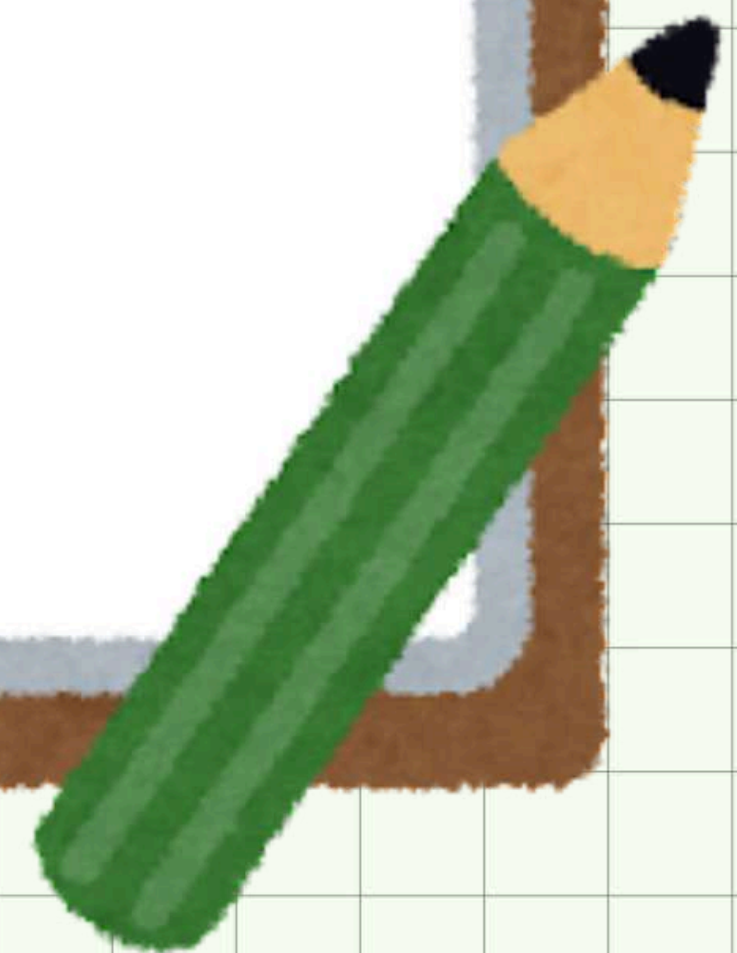


CONCEITO

O que é Diabetes
Mellitus (DM)?

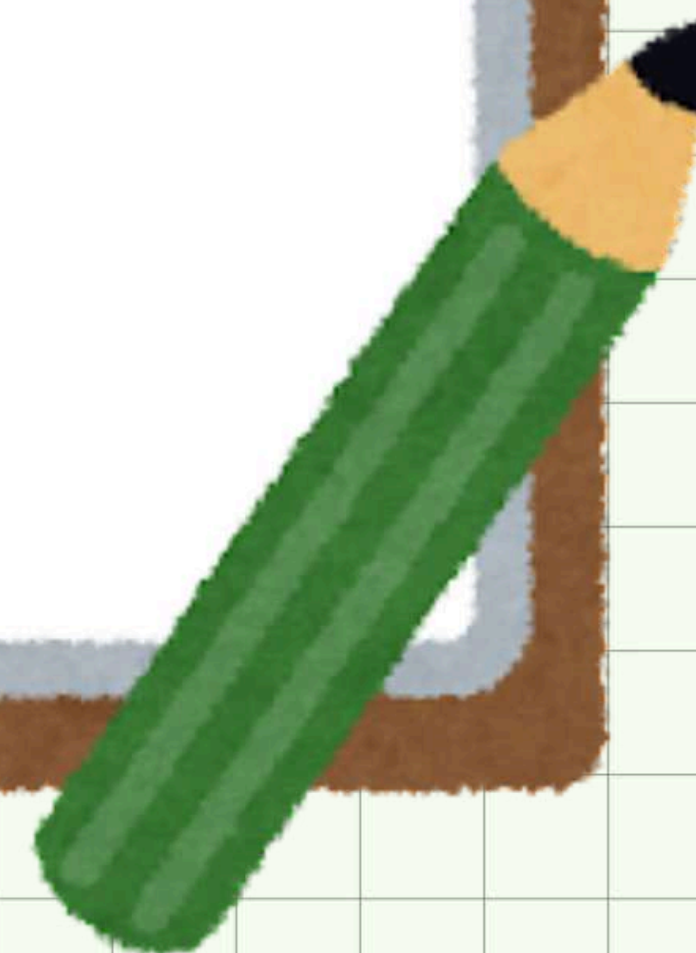


metabolismo
intermediário *

Diabetes Mellitus é uma doença metabólica caracterizada por hiperglicemia crônica devido a defeitos

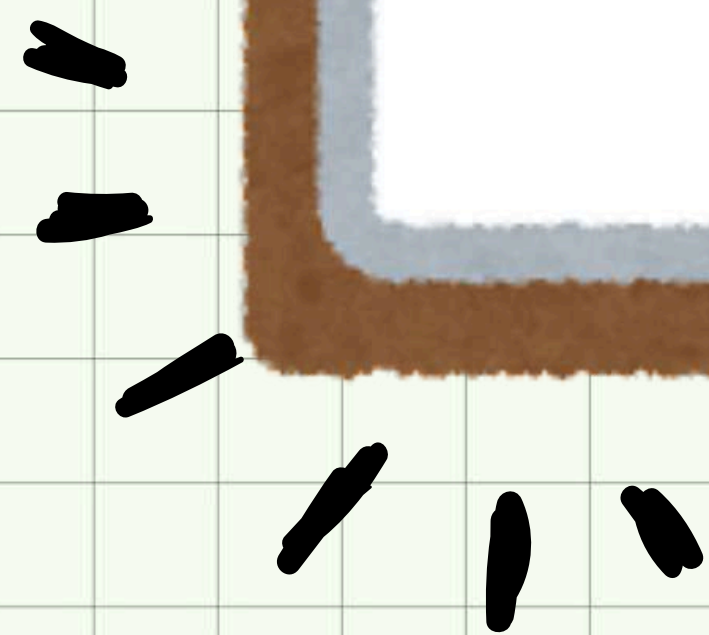
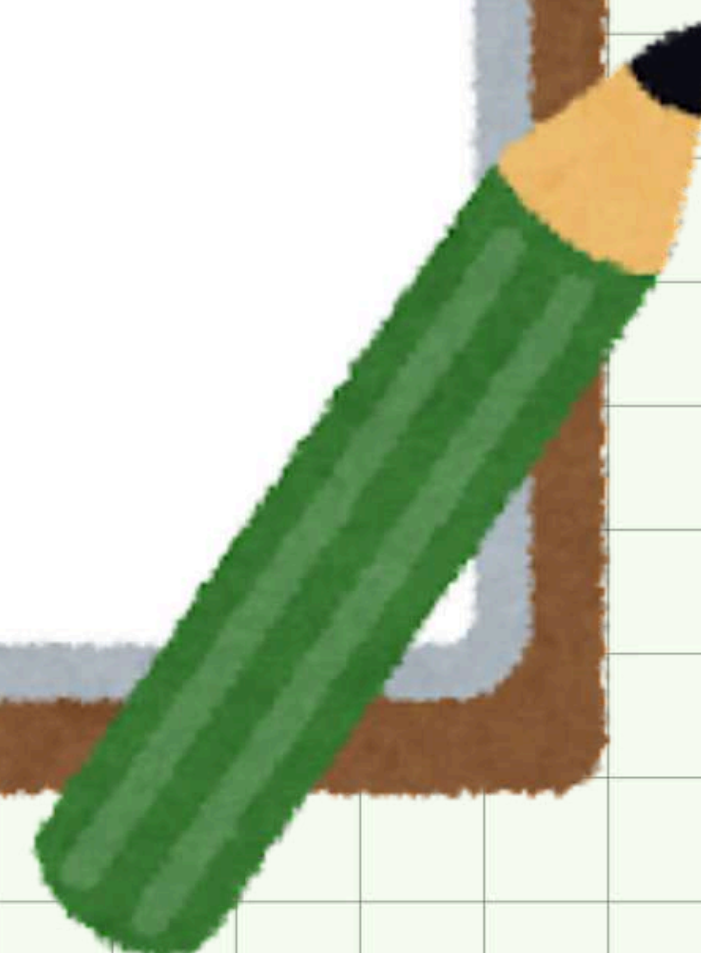
- déficit de insulina e/ou resistência à insulina
- resulta: ↓ da utilização periférica e ↑ da prod. hepática de glicose

* met. intermediário: reações bioquímicas orgânicas de síntese e degradação de macromoléculas (p.n., carbos e lipídios)



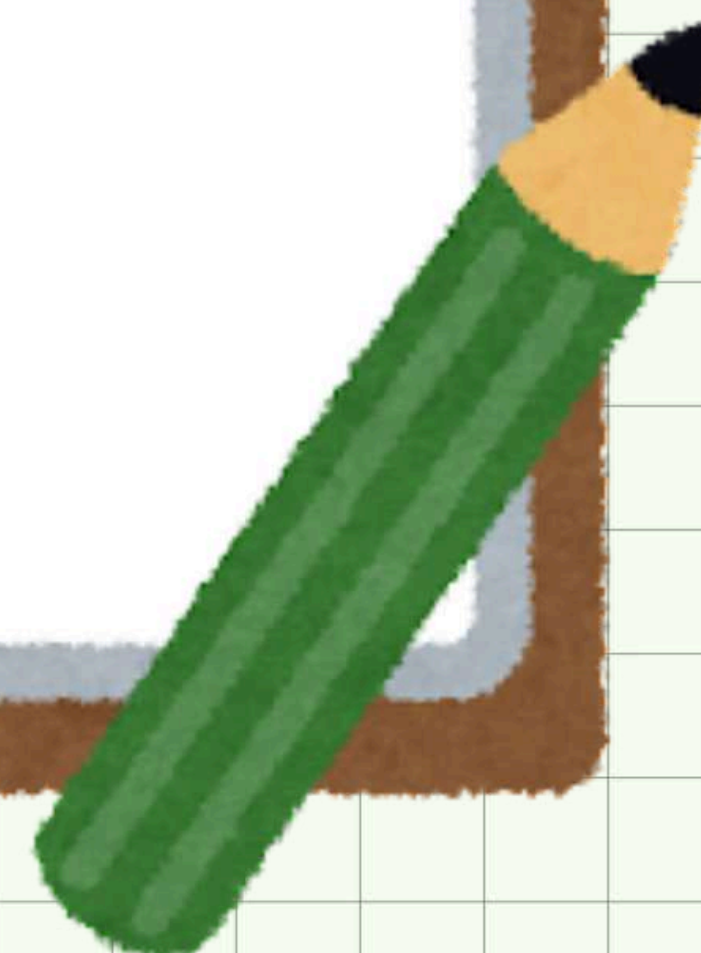
HOMEOSTASE

Como o corpo
mantém o



A homeostase da glicose depende de um equilíbrio entre insulina e hormônios contrarreguladores (glucagon, adrenalina, cortisol e GH).

- ~~Insulina: anabolismo~~ → predominante no pós-prandial (devido a ↑ níveis de insul.)
↳ é sintetizada e secretada pelos cels β dos ilhotas panc.
~~hipofisária e a hiperplasia da hipófise~~
- contrarreguladores: catabolismo (decomposição de polímeros) → jejum (↑ glucagon)
↳ destruição

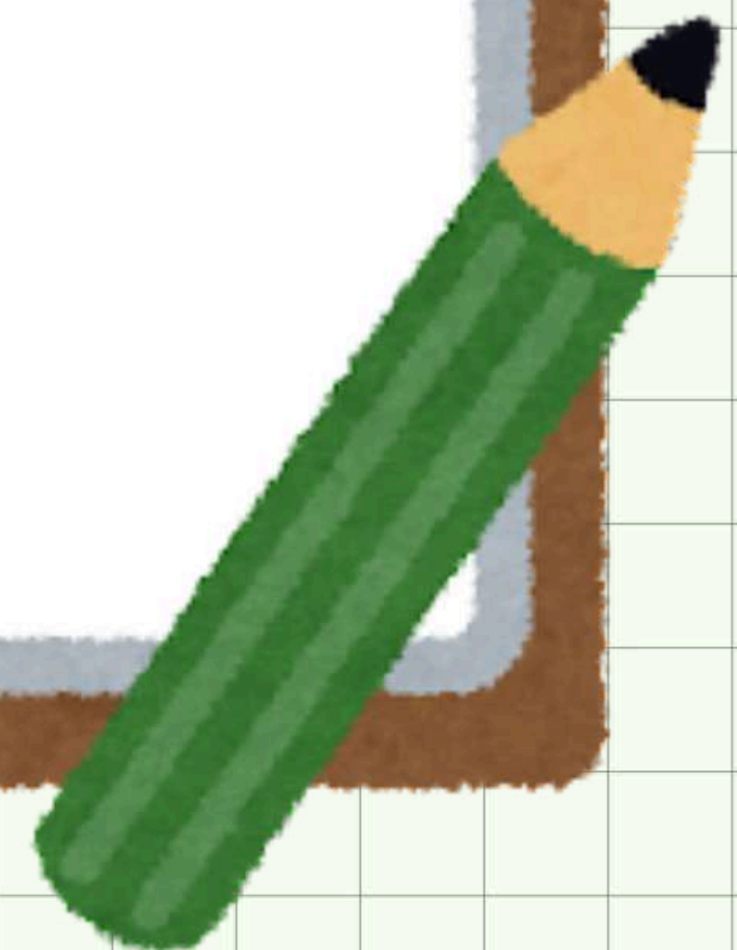


Como ocorre a síntese
e liberação de insulina?

- Passo a passo⁽¹⁾
- Quem é o
receptor?

•

•



A insulina é um peptídeo derivado da clivagem da pró-insulina, o que também origina o peptídeo C, este último sem atividade hormonal. O principal estímulo para a sua síntese e liberação é o aumento

↑ glicose sérica no β -célula pancreat.
(GATILHO) pró-insulina (PRECURSOR) → insulina + peptídeo C

Glicose entra no citoplasma da β pancreat. através dos canais GLUT 1 e GLUT 2 → glicólise → formação de ATP

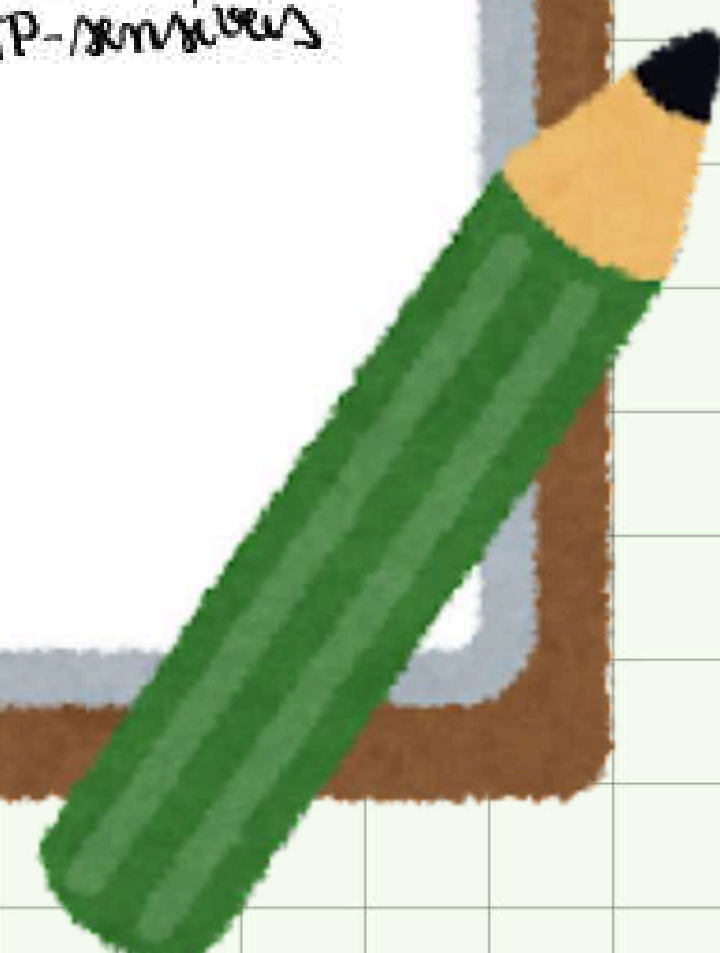
↓
fecham. dos canais de potássio K^+ ATP-sensíveis

← despolarização celular

← (abertura) influxo de cálcio Ca^{2+}
(" ativa ptns que mediam fusão dos grânulos secretórios à membrana plasm.)

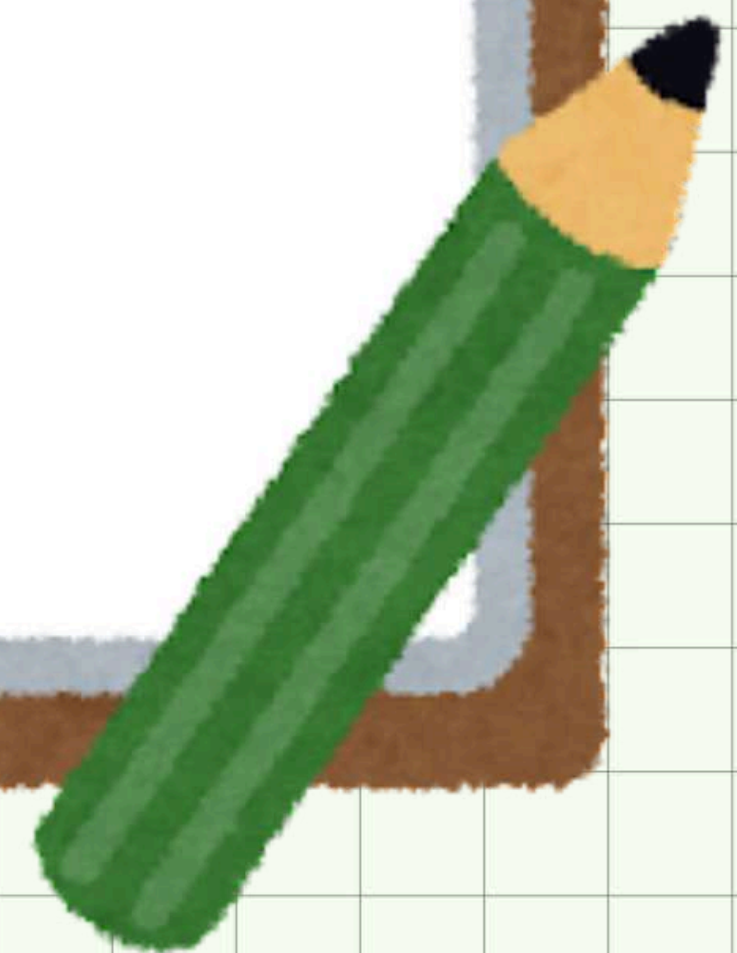
← degranulação

(grânulos/vesículas secretórias de insulina nos β panc. se fundem à memb. plasm., liberando seu conteúdo (insulina e peptídeo C) na corrente sanguínea)

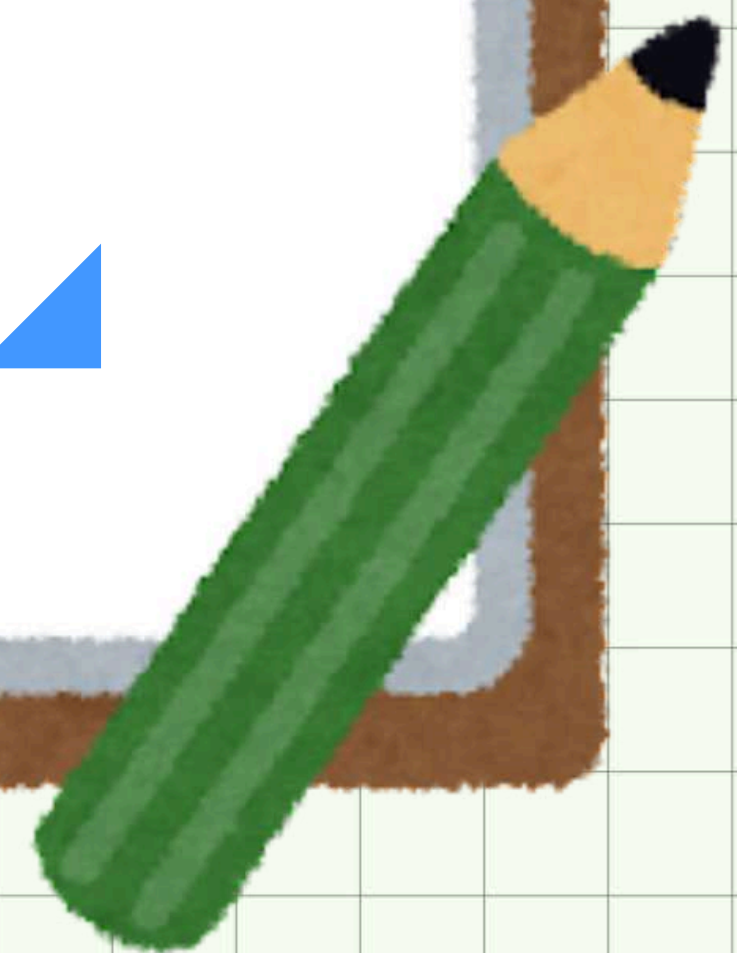


CLASSIFICAÇÃO

Quais são os
tipos principais

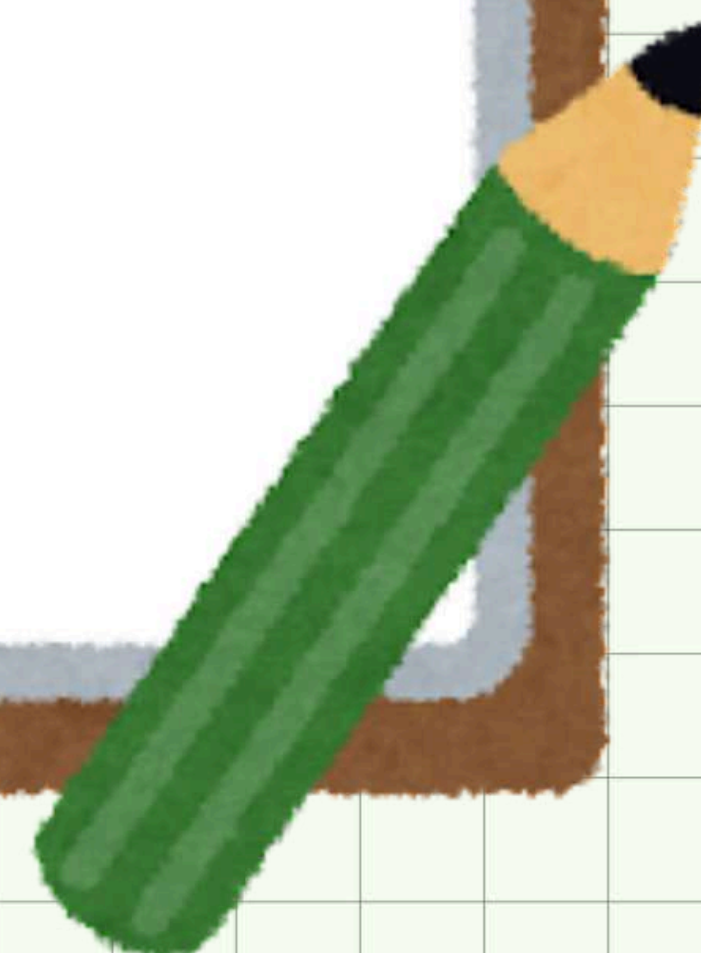


- DM tipo 1: Destruição autoimune das células beta pancreáticas, levando à deficiência absoluta de insulina.
- DM tipo 2: Resistência periférica à insulina com falha progressiva da secreção



DIAGNÓSTICO

Quais são os
critérios

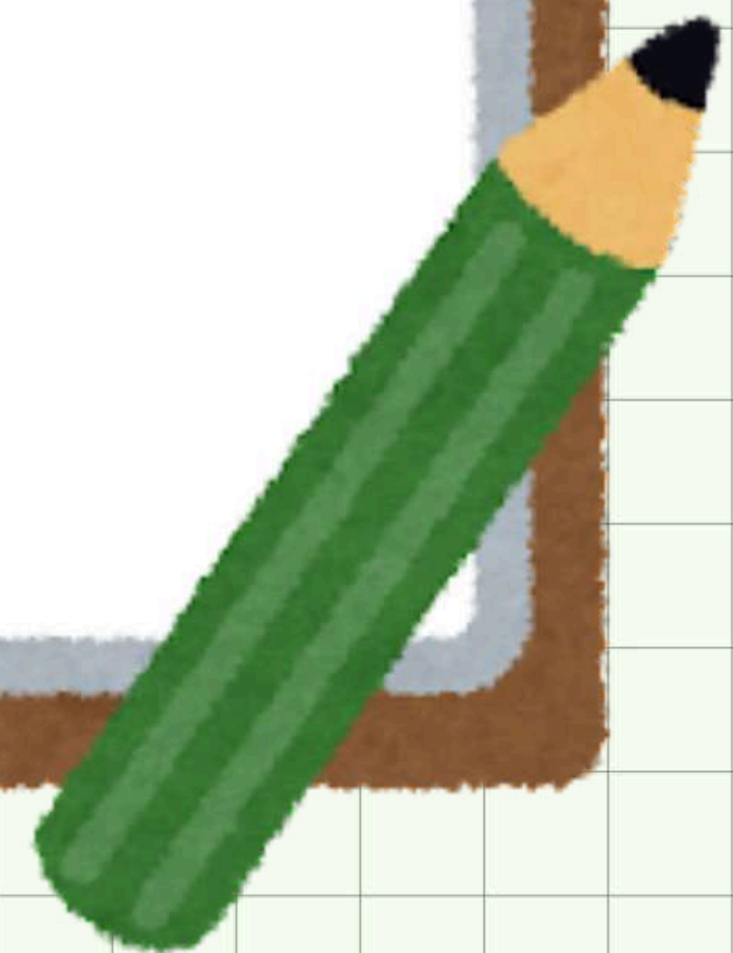


O diagnóstico é feito
com um dos seguintes
critérios:

- HbA1c $\geq 6,5\%$
- Glicemia de jejum $\geq$

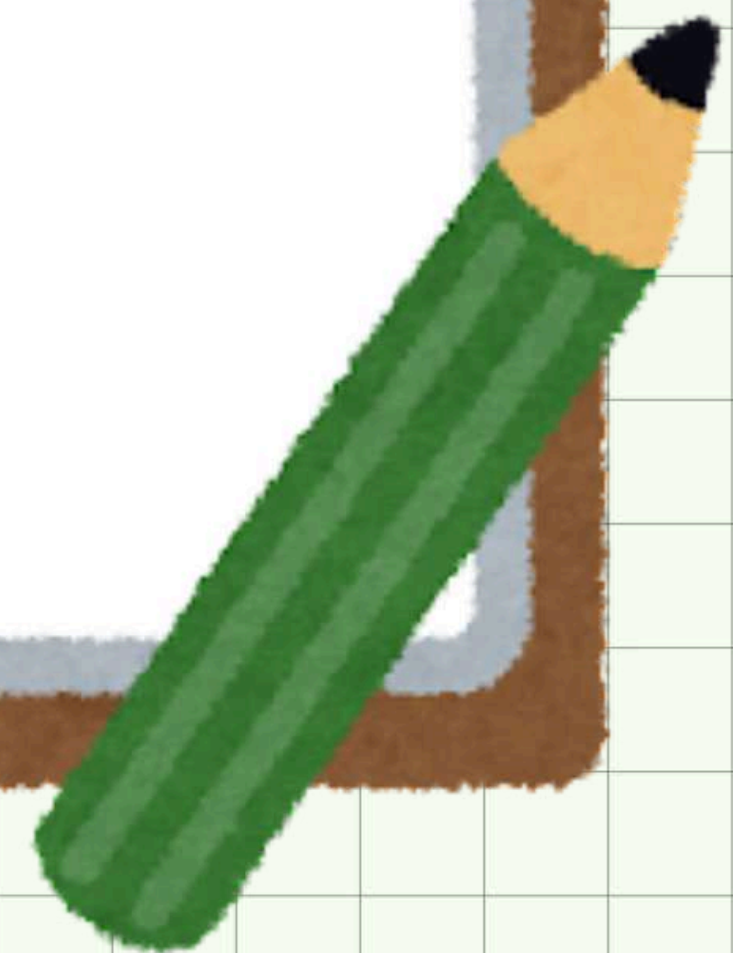
Teste oral de
tolerância à
glicose

126 mg/dl



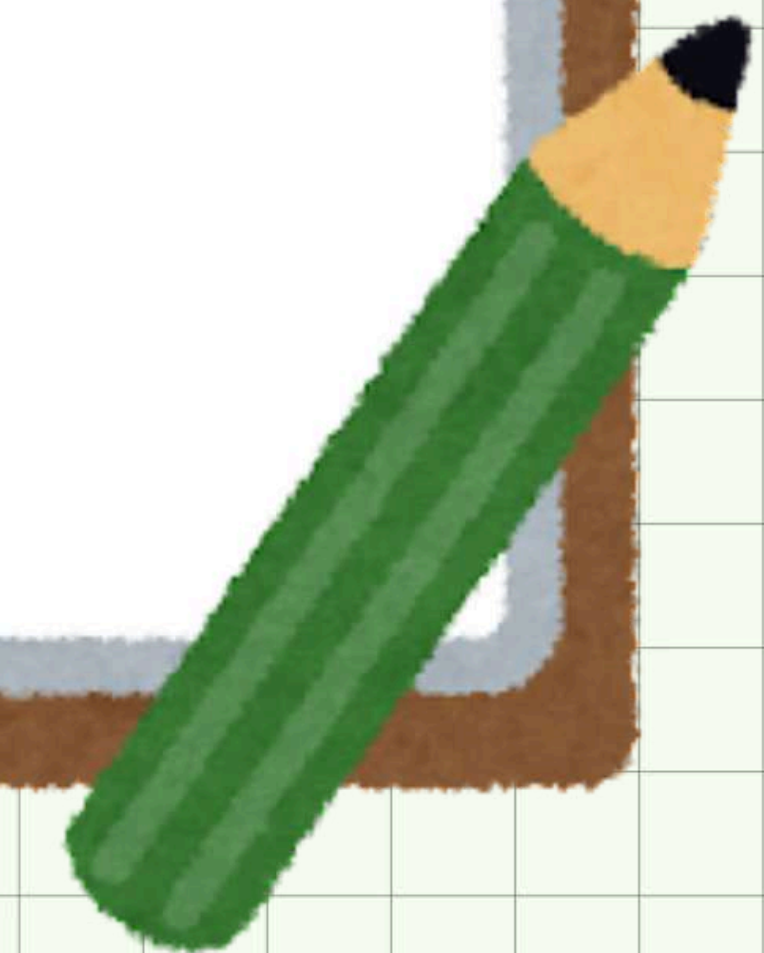
META TERAPÊUTICA

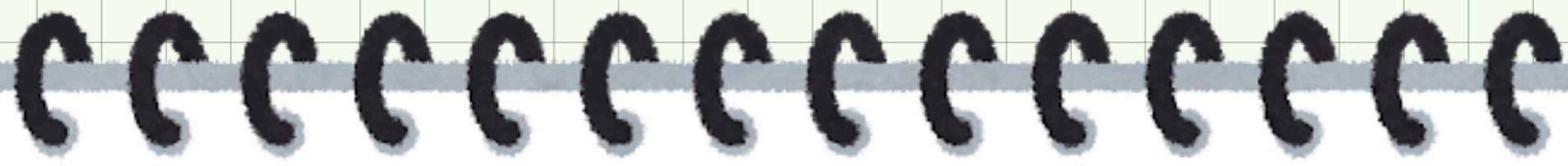
Quais são as
metas



Segundo a ADA, as
↑ paciente c/ IC → até 7,5%
metas são:

- HbA1c < 7%
- Glicemia capilar pré-

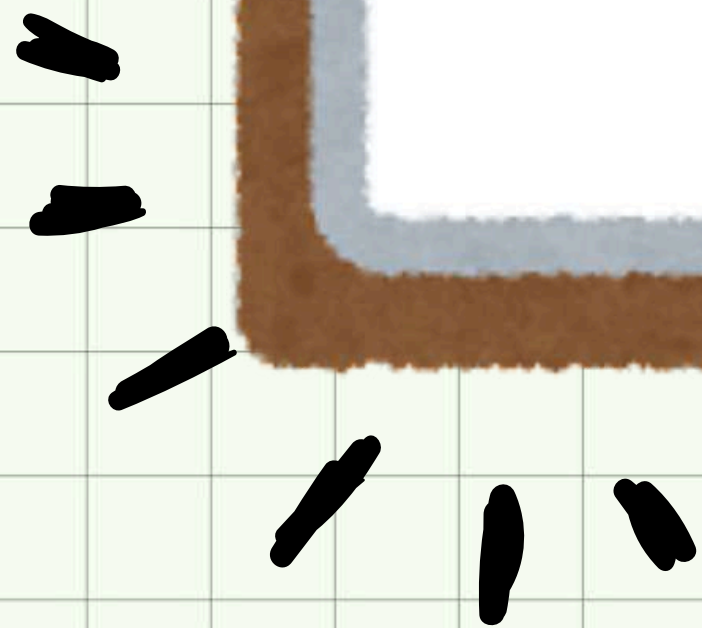
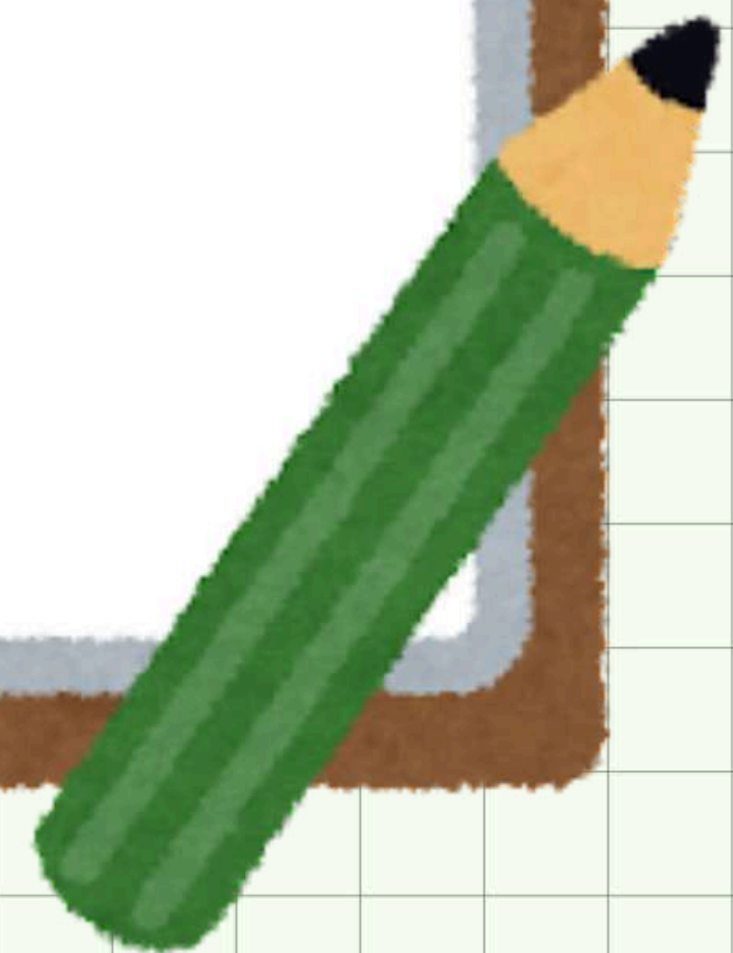




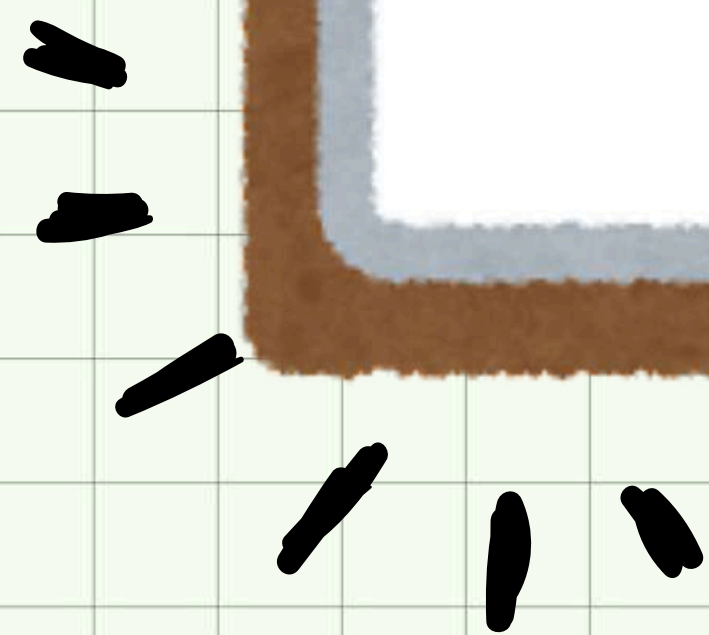
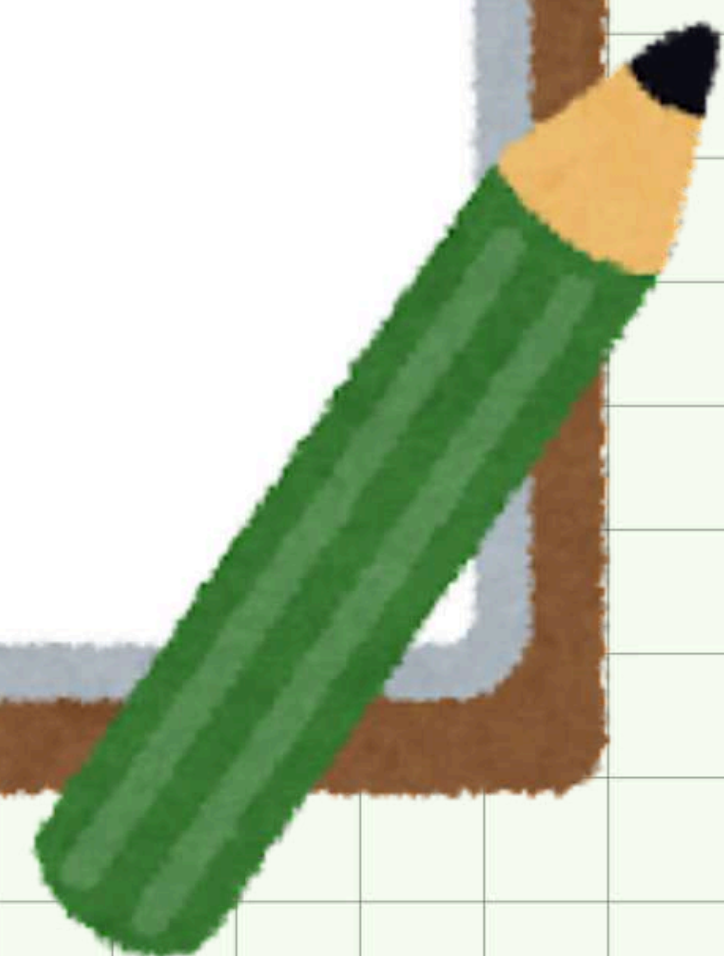
DM2 E

ANTIDIABÉTICOS ORAIS

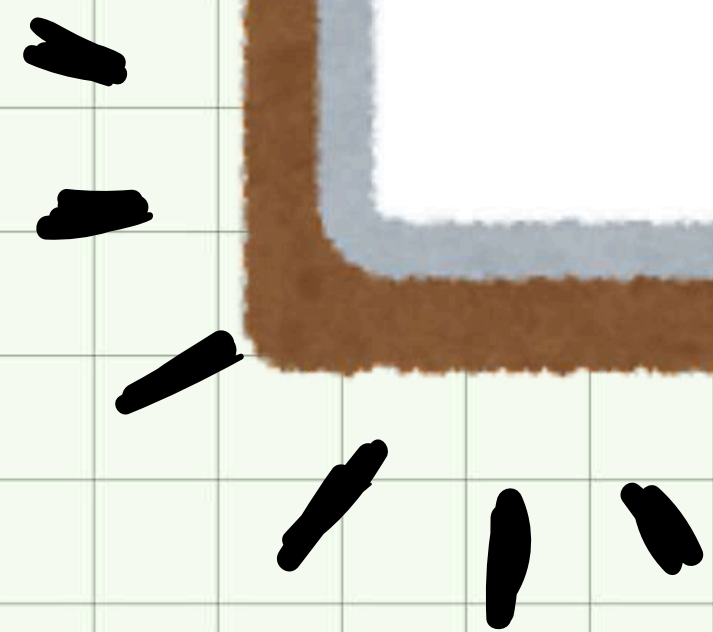
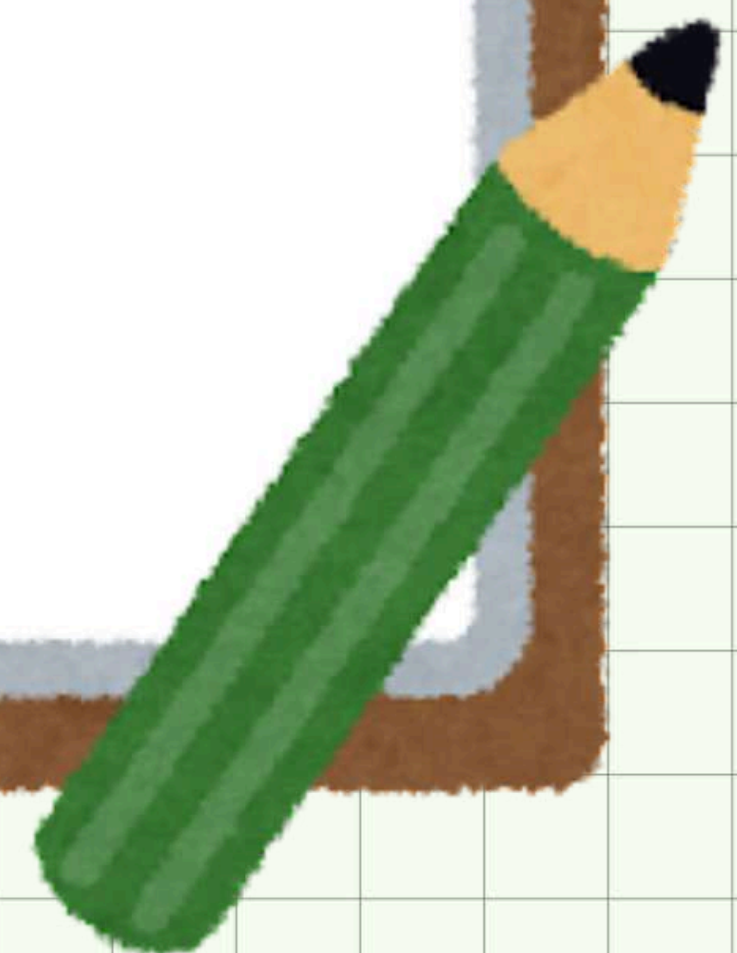
Quando iniciar
o tratamento



Se as mudanças no
estilo de vida não
forem suficientes para
atingir a meta
glicêmica, deve-se



Como atuam as
biquenidas?



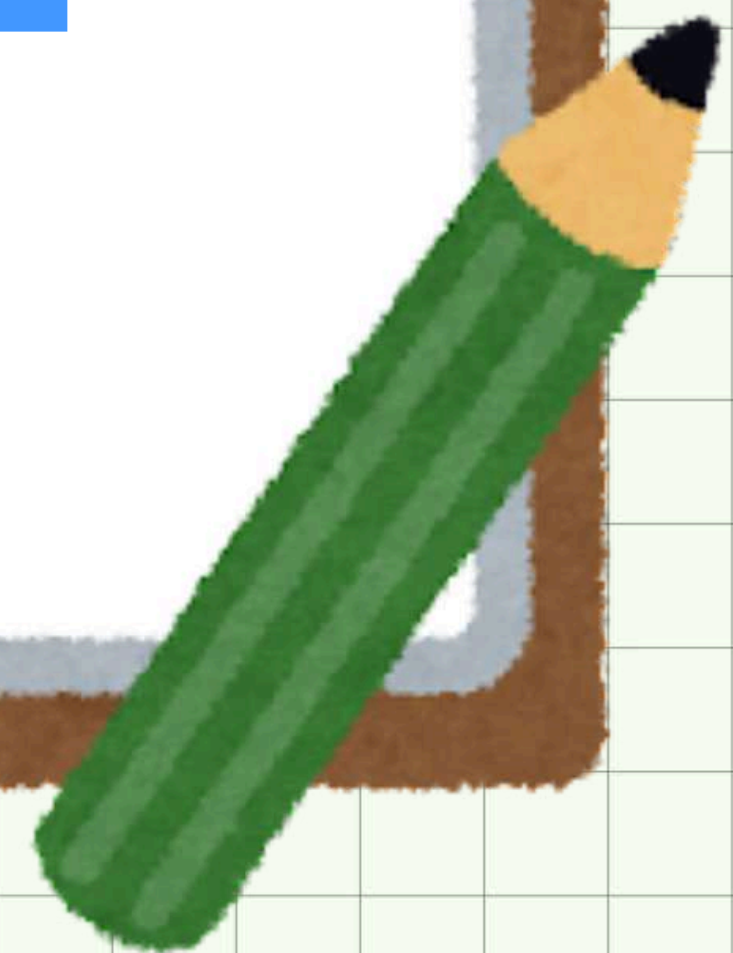
→ nome comercial: glifage → XR: liberação lenta e
⊖ efeitos gastrointest.
→ única biguanida
→ sem mt interação medicam.

A metformina reduz a
produção hepática de
glicose e melhora a

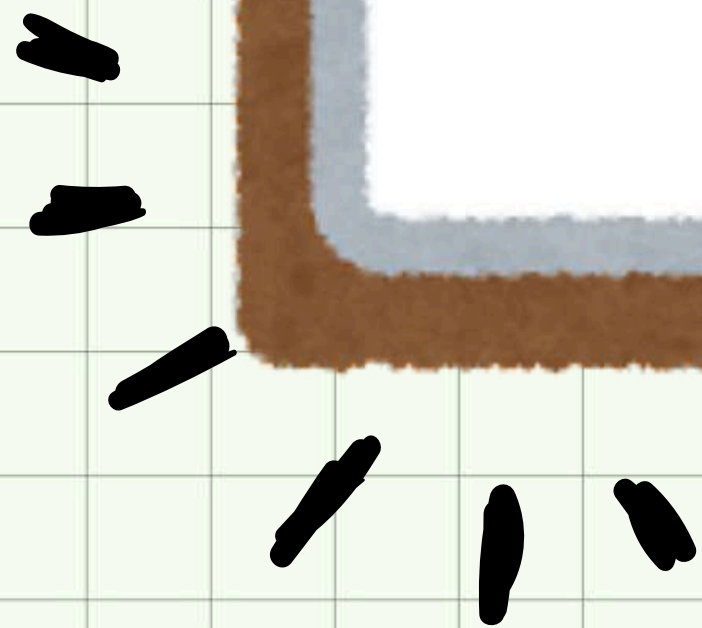
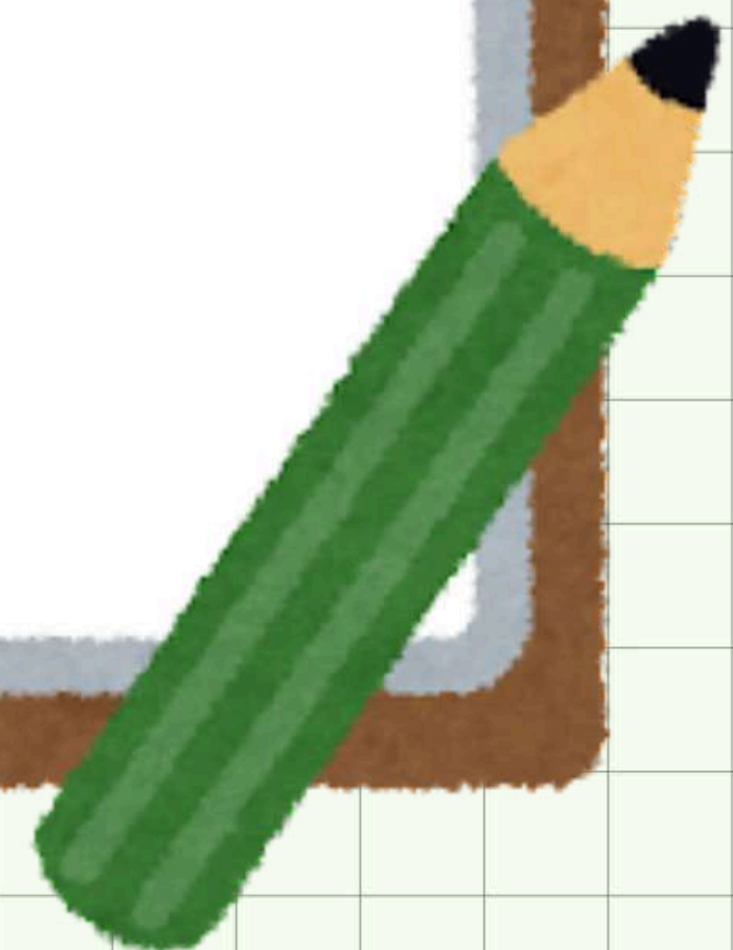
→ atua na resis-
tência insulín.

sensibilidade periférica à

- Ela reduz a ^{requerida} insulina. Pode causar desconforto



Qual o
maior



• Principal é Gliclazide

↳ SULFONURÉIAS

Elas aumentam a
secreção de insulina
pelo pâncreas

→ despolarizam
os cels β -panc.

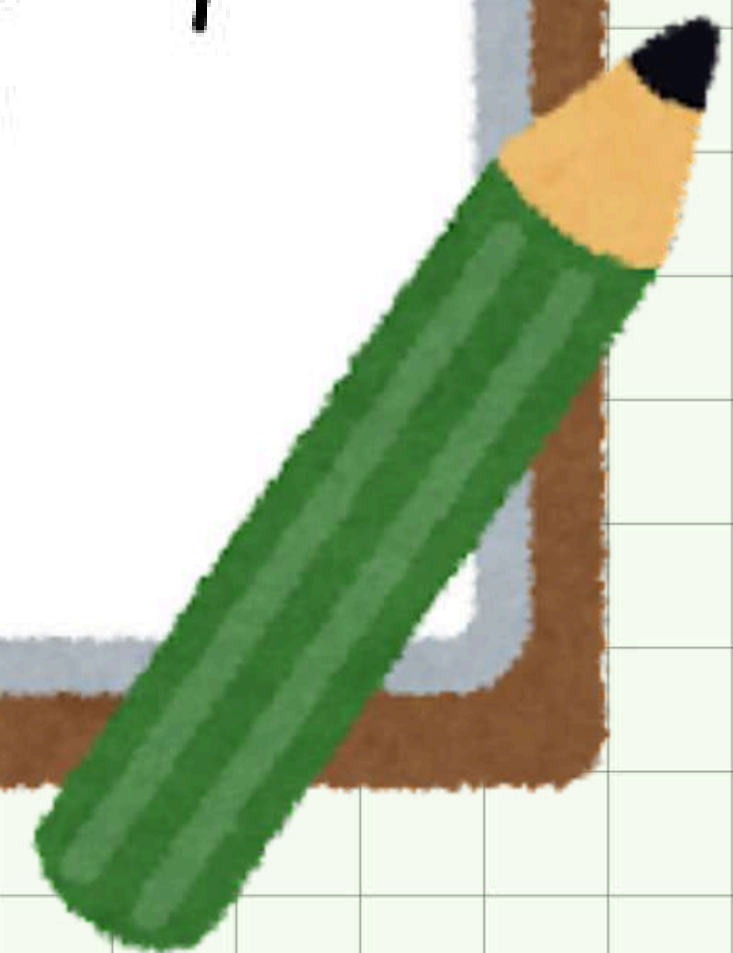
; to provoca pt insuf renal e hepát.
bloqueando canais de

• efeito de longa duração, 24h

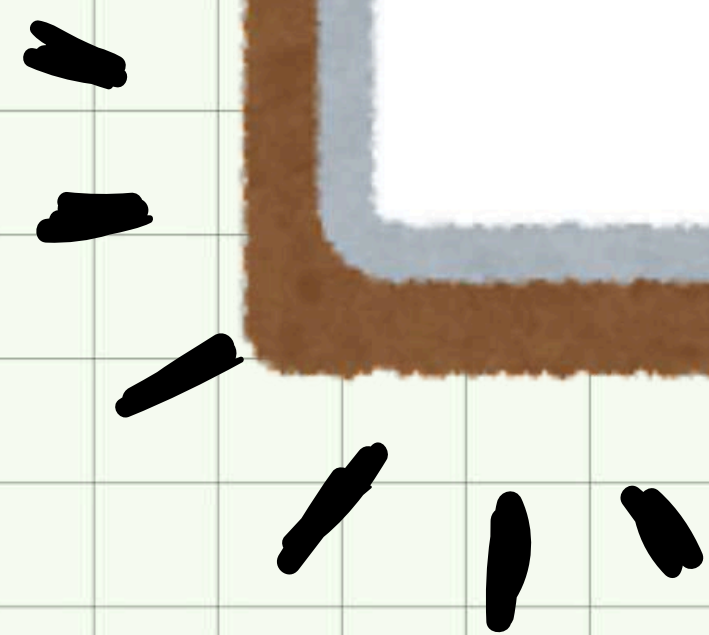
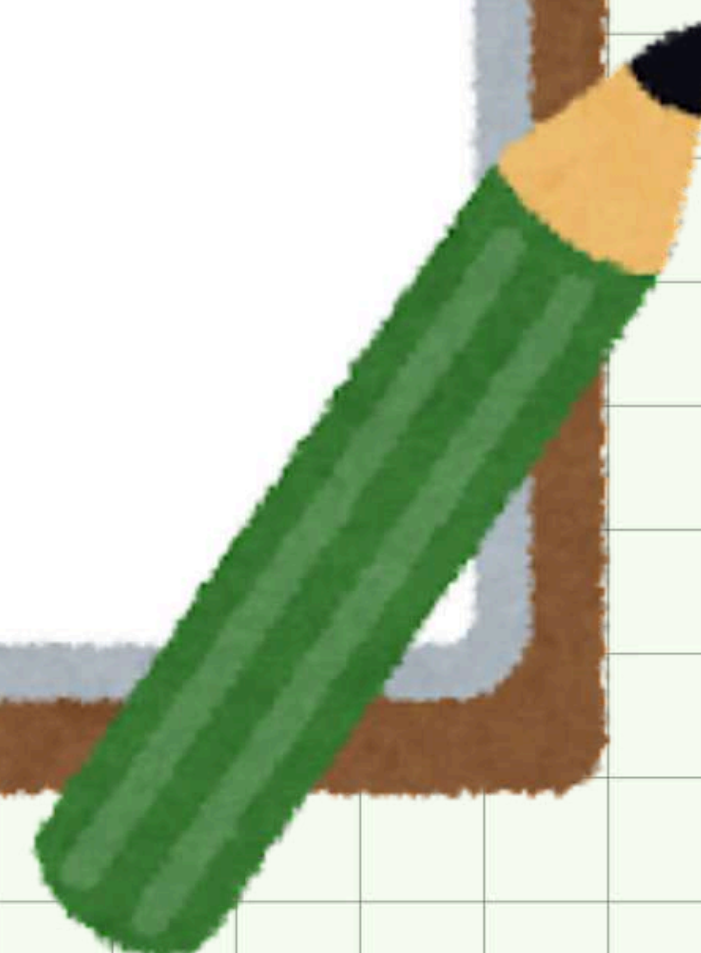
notação $\Delta T D$.

• Na doença, cels β -panc. vão sendo destruídos e esse remédio perde
ação → pt evolui ins, perde peptídeo C (se tiver $\ominus$, já era)

• Ele tb é usado em diabetes MODY

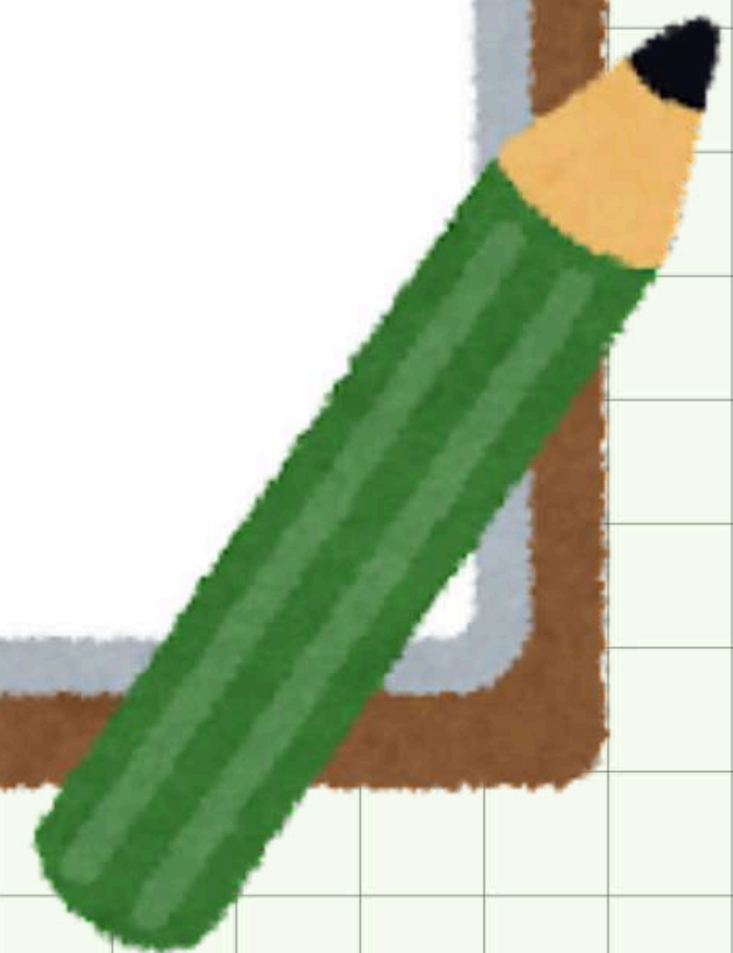


Como
funcionam os

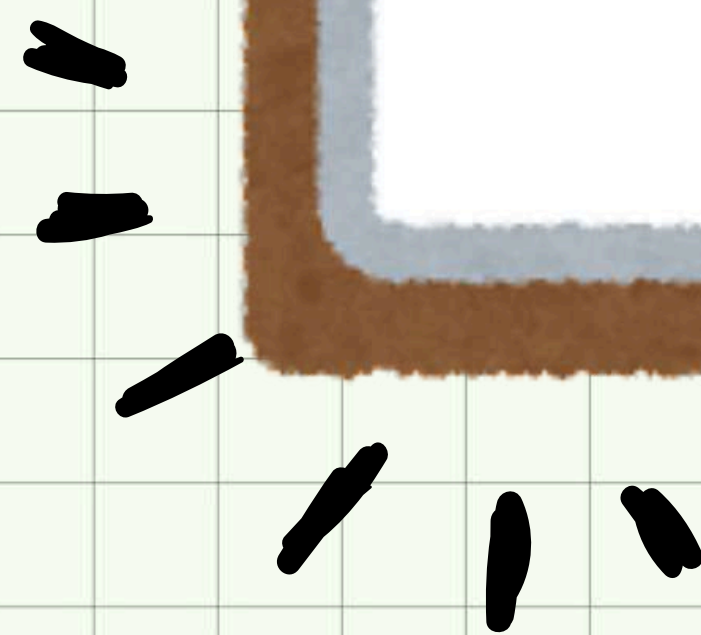
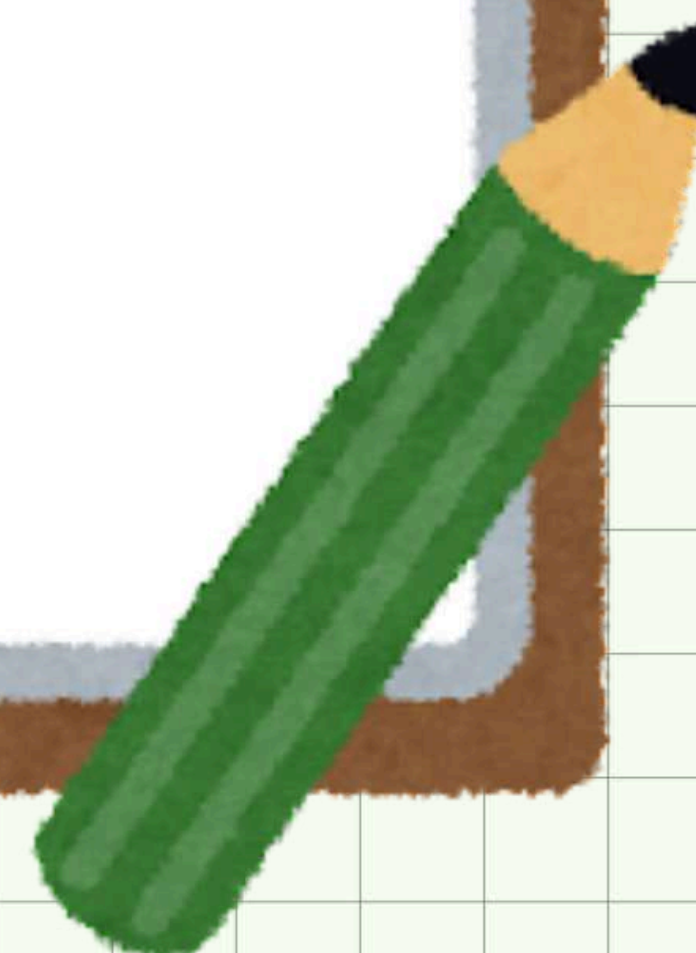


Ativam receptores $\cong$ metformina
PPAR- γ , aumentando
a sensibilidade à 

- efeito lento
- ganho de peso e edema $\rightarrow$ contraindicado em insuf. card.
- Se pac. for intolerante a metformina, esse é indicado
- Benefício pl esteatorr hepót.



O que fazem
os inibidores



→ endógeno *

Aumentam os níveis de
GLP-1, promovendo secreção
de insulina dependente da
glicose. Têm baixo risco de

} e ↓ secreção de
glucagon

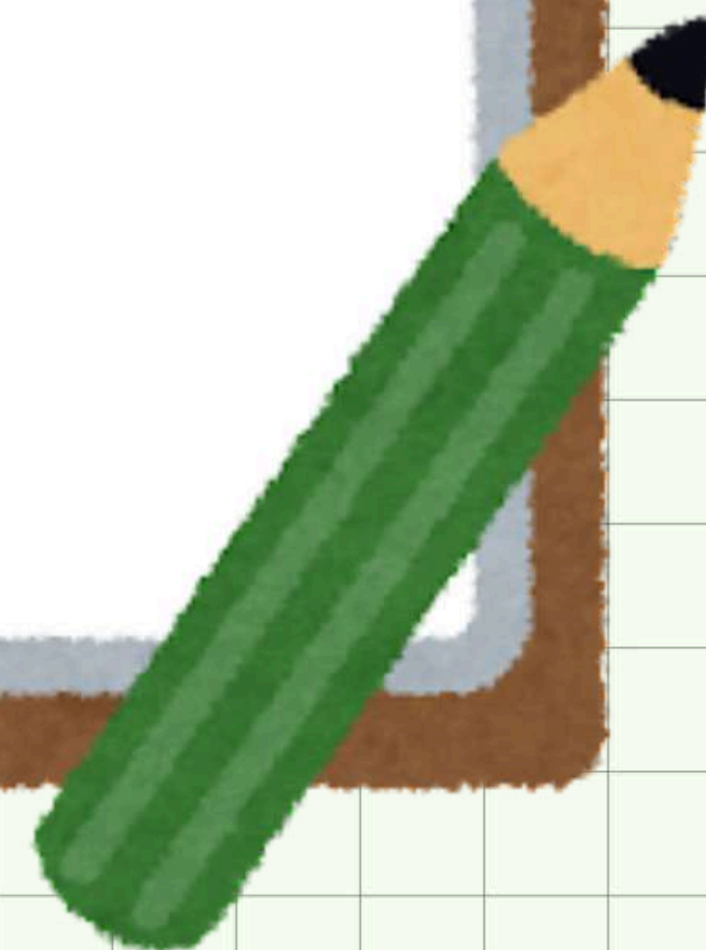
→ só libera insul.

quando come!

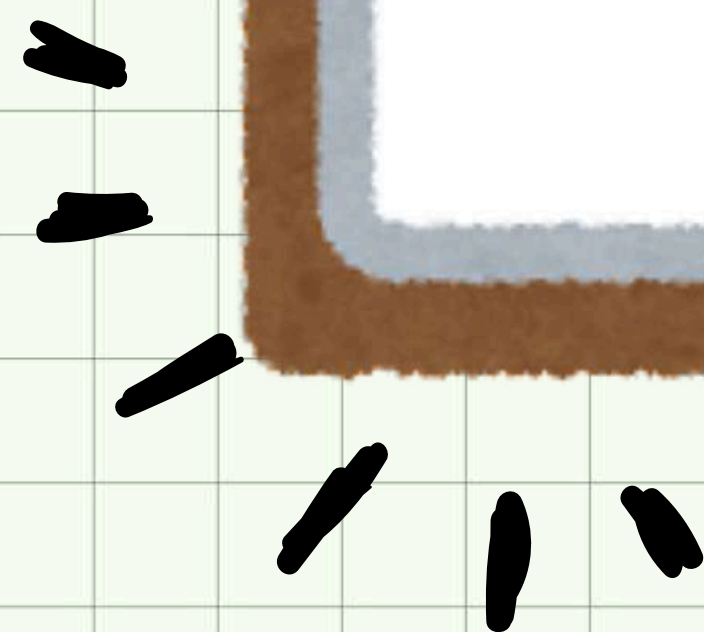
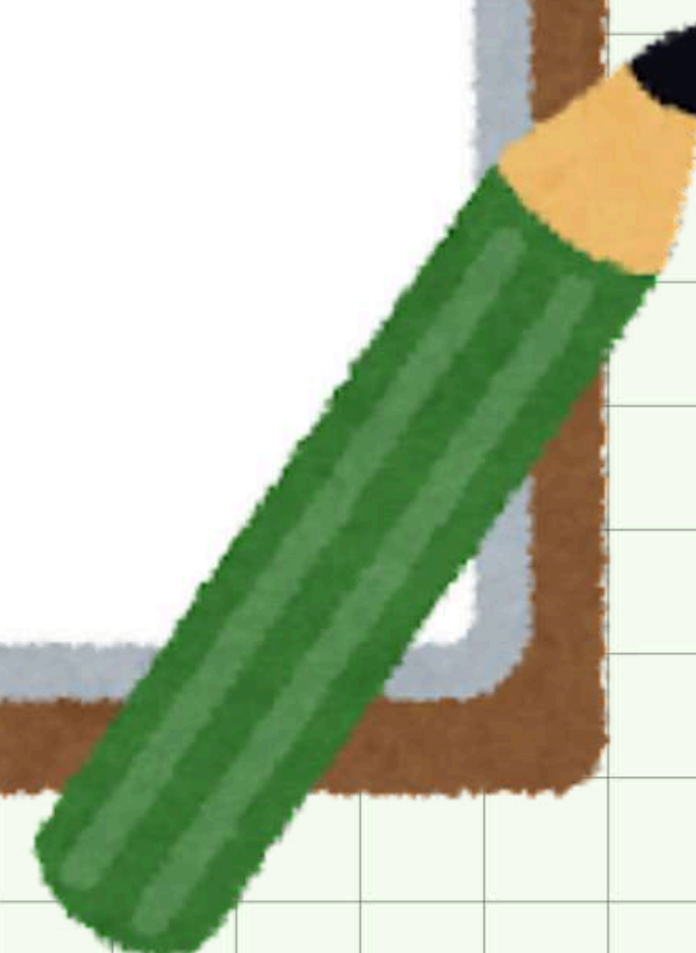
- Sem efeitos adversos importantes
- Geram 3 mg de m. magra

* por isso, é + fraco que análogos, então não tem tanto efeito na
redução do apetite

- Não tem mts estudos
sobre benefícios cardiovasc.



Como atuam
os análogos de



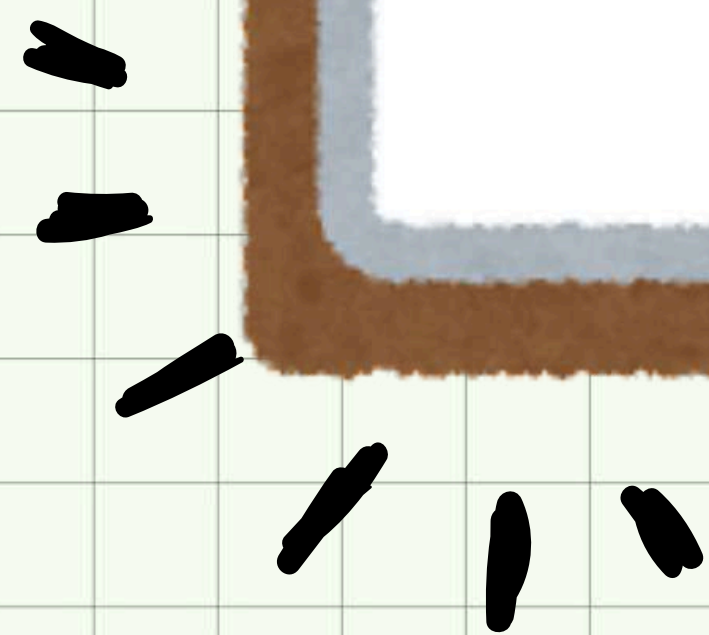
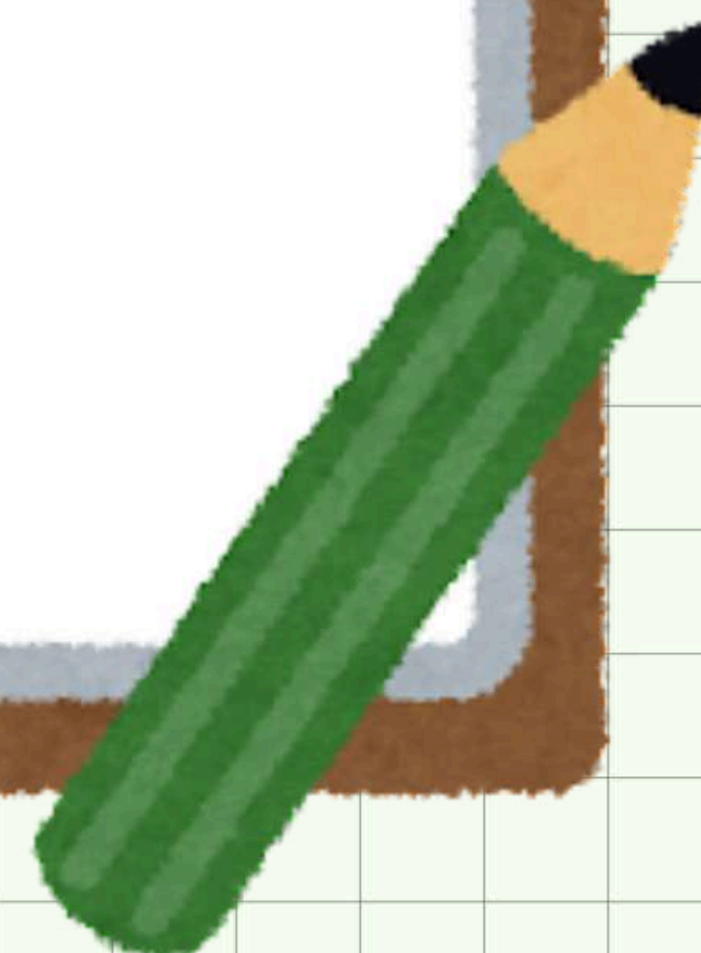
~~Alimentos~~ Alimentos

~~Alimentos~~ Alimentos

- Pd ter efeitos gastrointestinais, pois $\downarrow$ peristaltismo
- "Injeção subcutânea q emagrece"

- ↑ insul. dep. de glicose (= iDPP4)

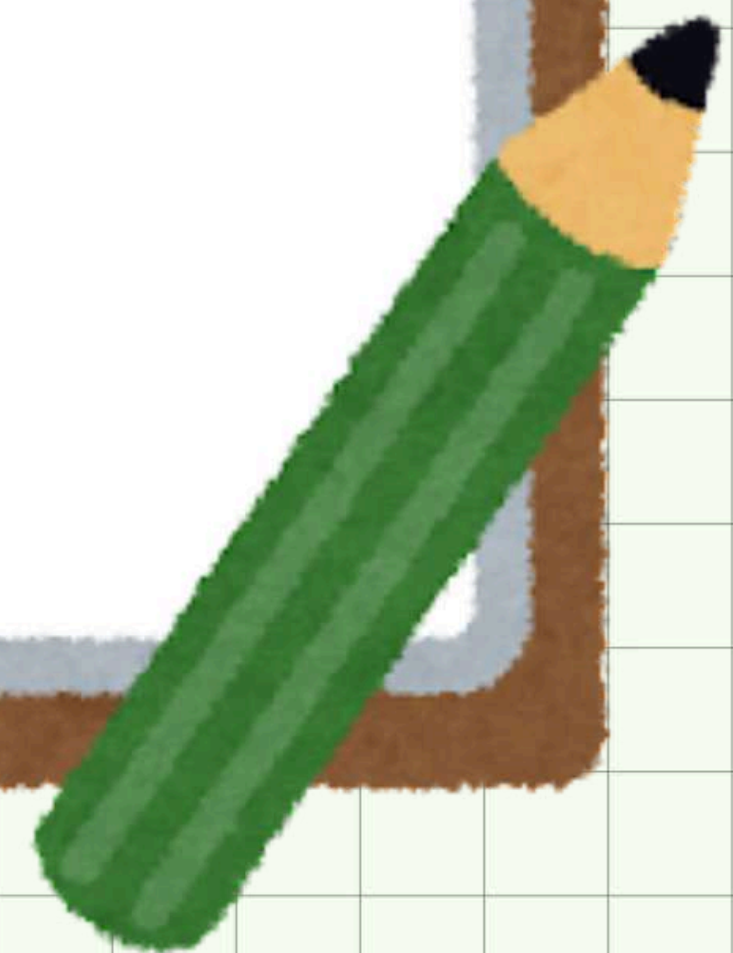
Qual o papel
dos inibidores



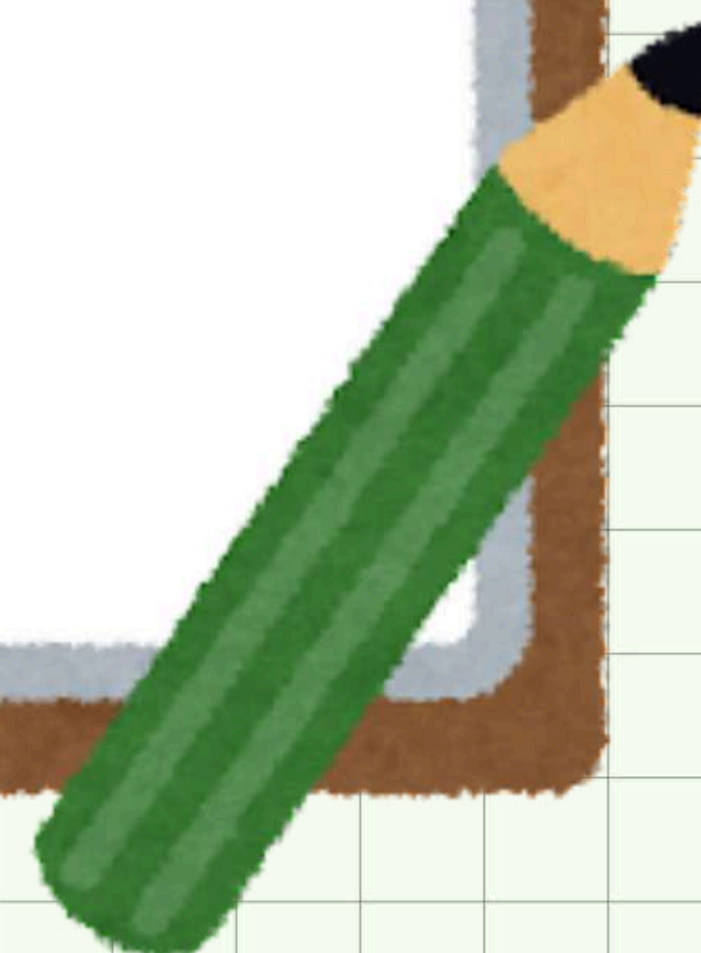
Impedem a reabsorção de glicose
nos rins, promovendo glicosúria

↳ ura de em pos. cardiotóxicos não diabét.

- ↑ infecções urinárias; glicose é substrato p/ microorg.
- T1b tem efeito de proteção renal



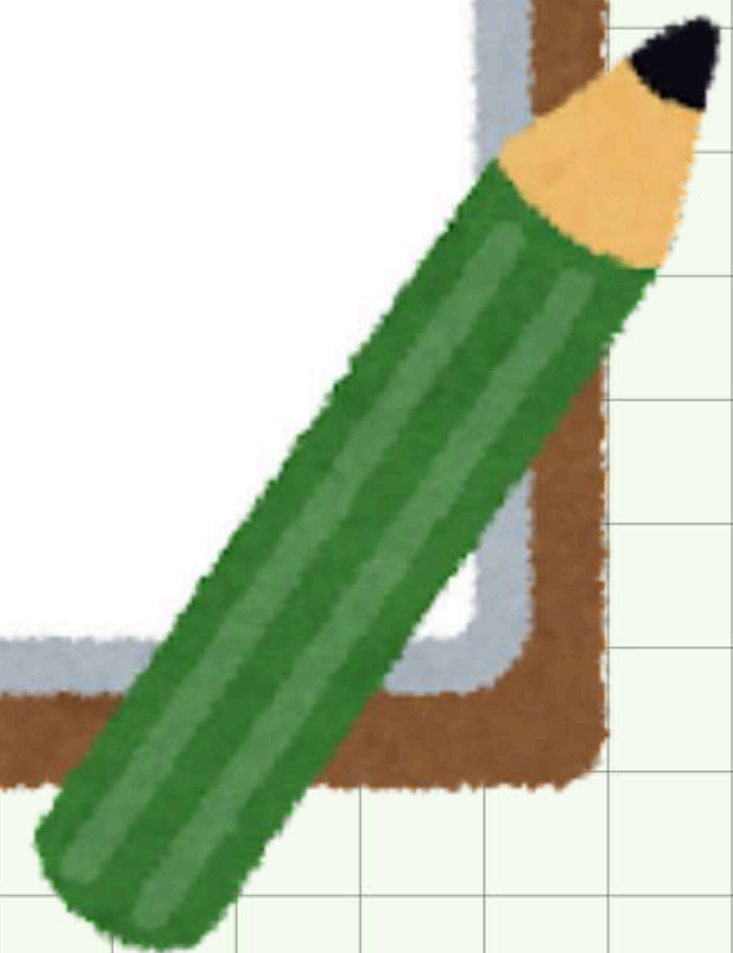
Quais classes
de
antidiabéticos ▲



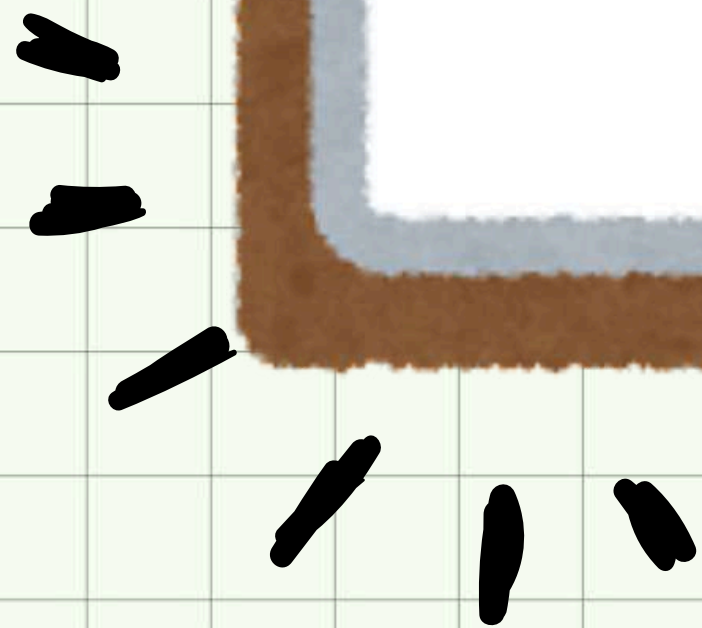
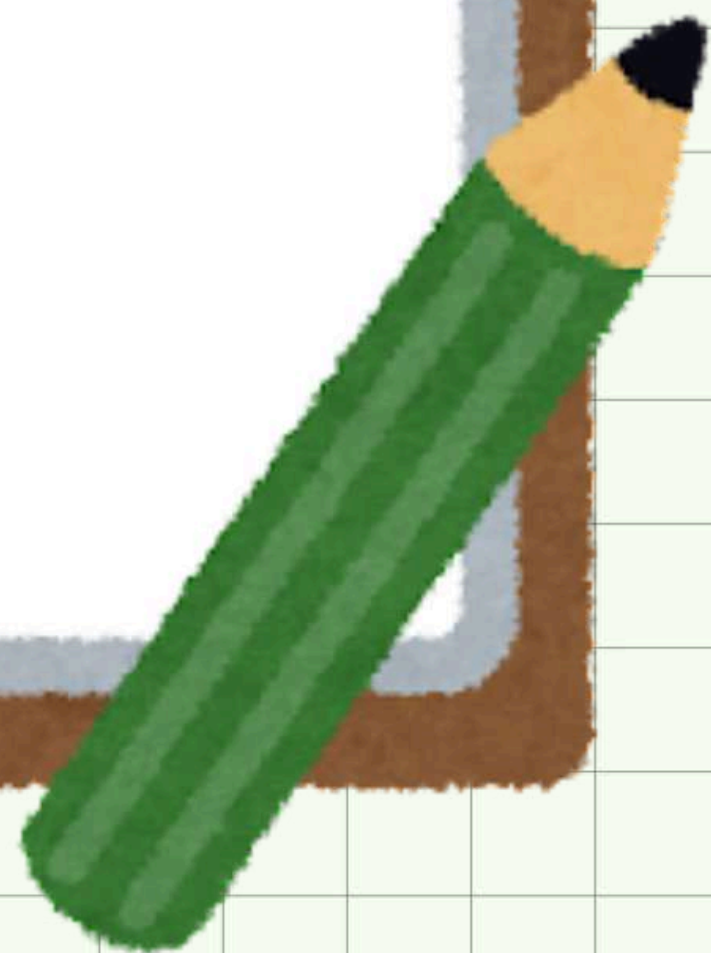
Os análogos de GLP-1 e os
inibidores de SGLT2 reduziram

↳ esses 2 tb são bons
pra obesidade

(i DPP-4)
OBS: Saxagliptina NÃO é recomendado em casos de IC
↳ ↑ hospitalizações



Quais classes
de



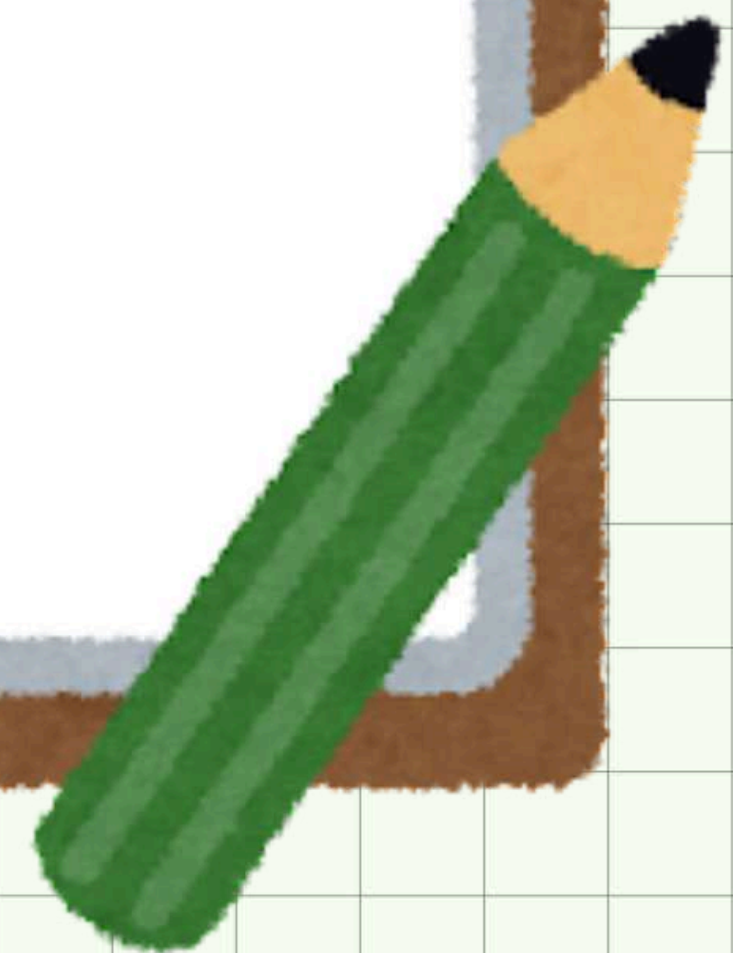
Os inibidores de SGLT2
reduzem a progressão da



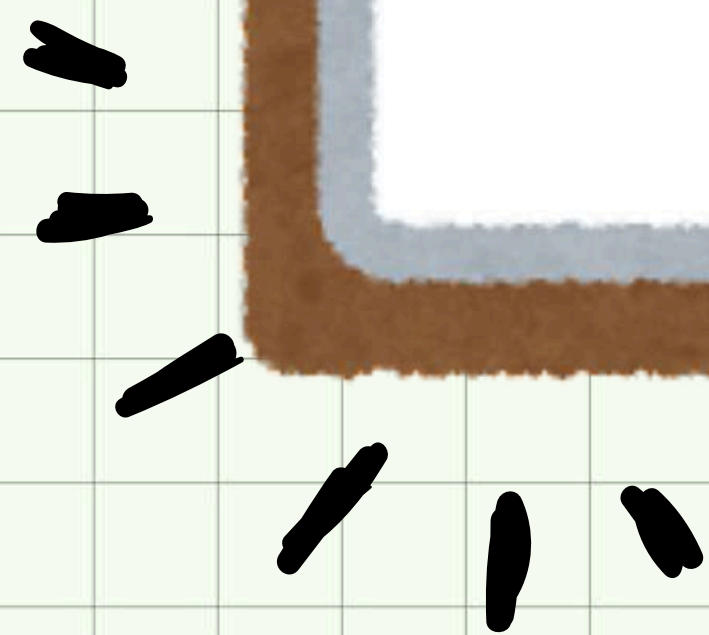
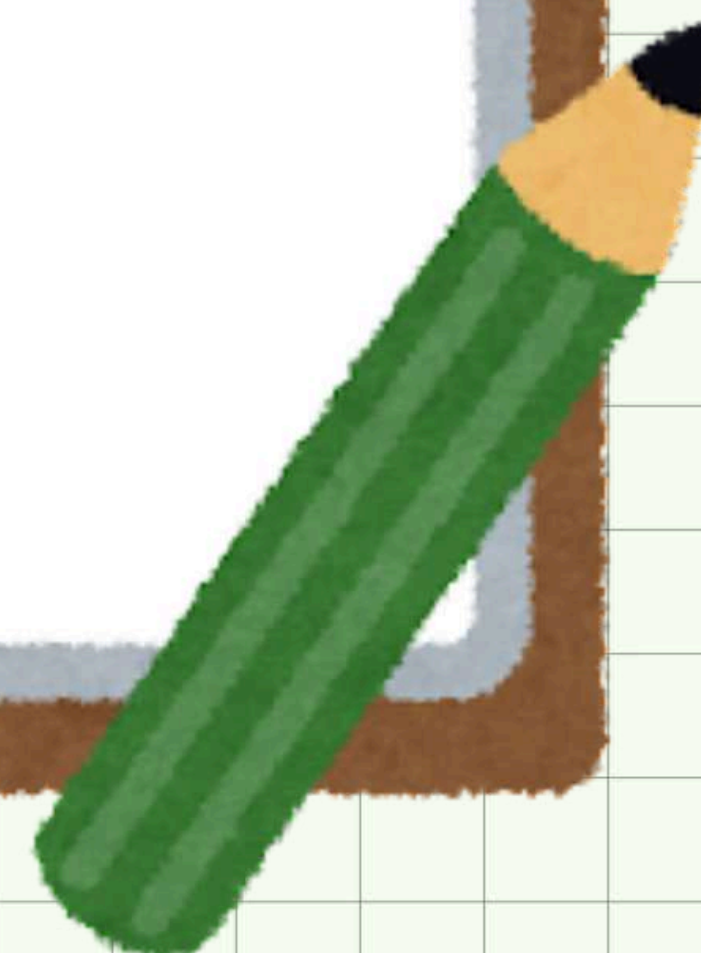
↳ ↓ Pressão intraglomerular

- Análogos de GLP-1 tb tem efeitos ⊕ sendo estudados
 - ↳ ↓ albuminúria
 - ↳ efeito anti-inflam.

→ Mesmos do ♥ e obesidade!

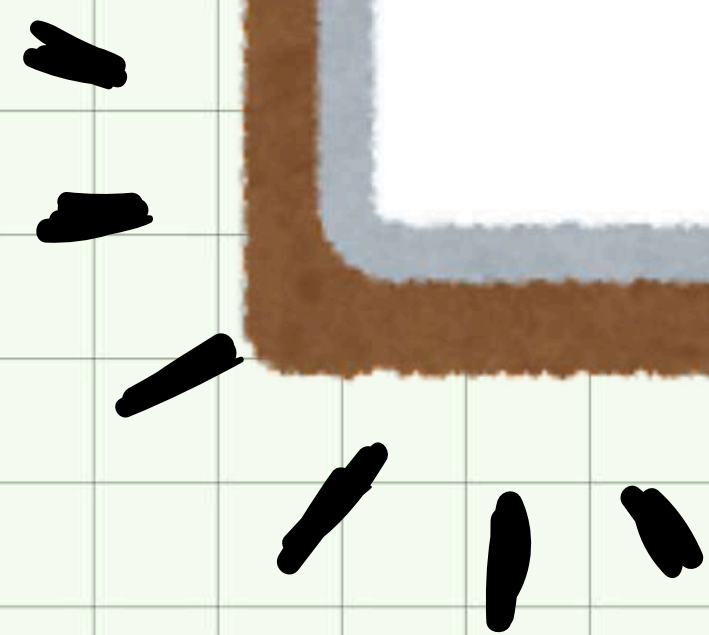
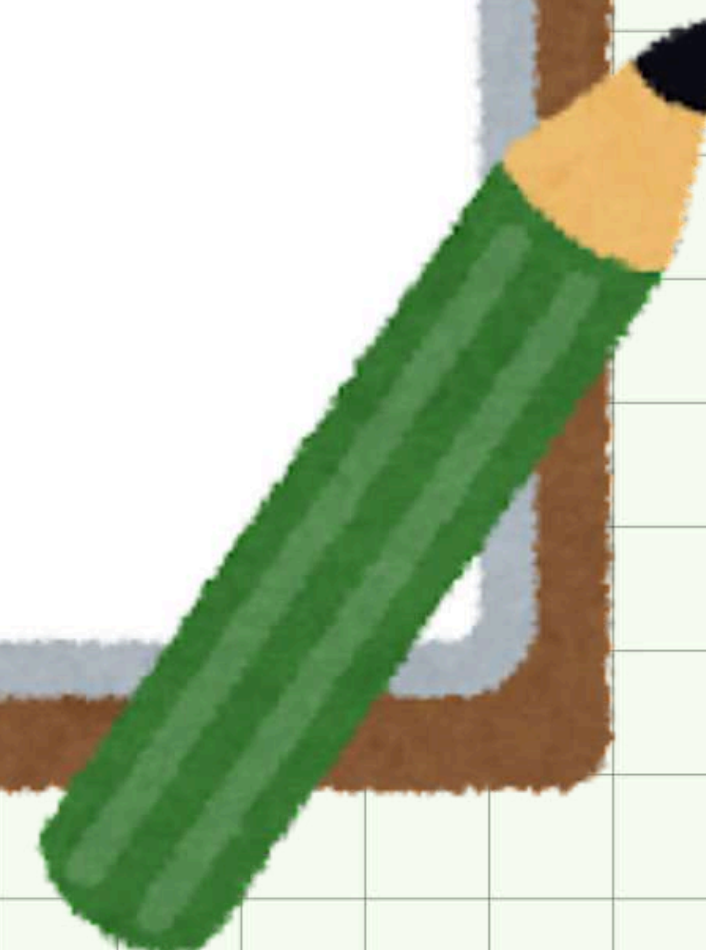


O que é inércia
+ intuitiva?

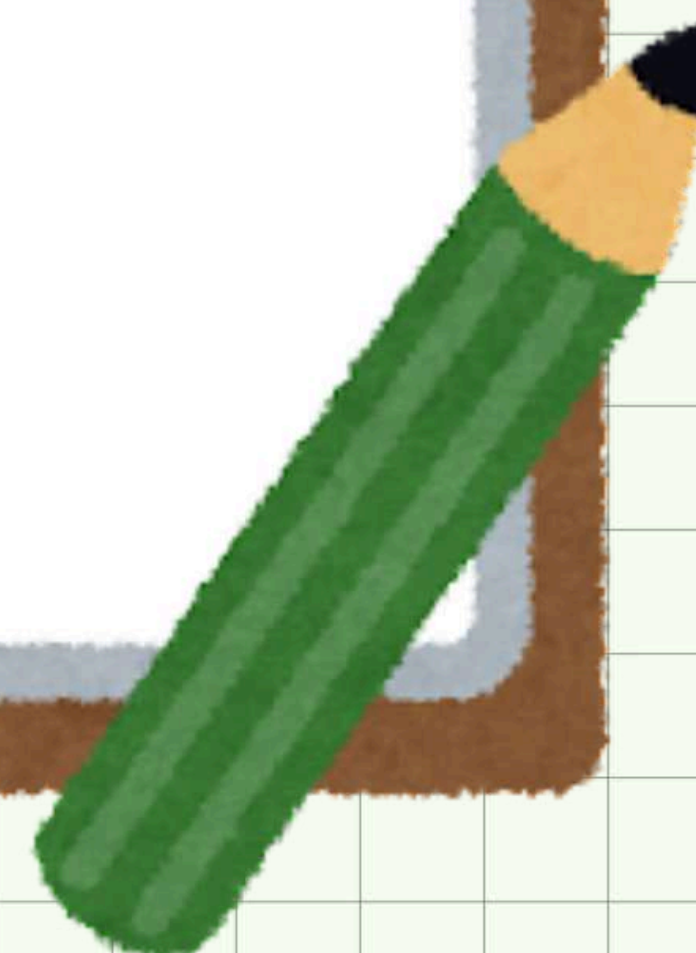


É a falha do profissional
em intensificar o

- - - - -

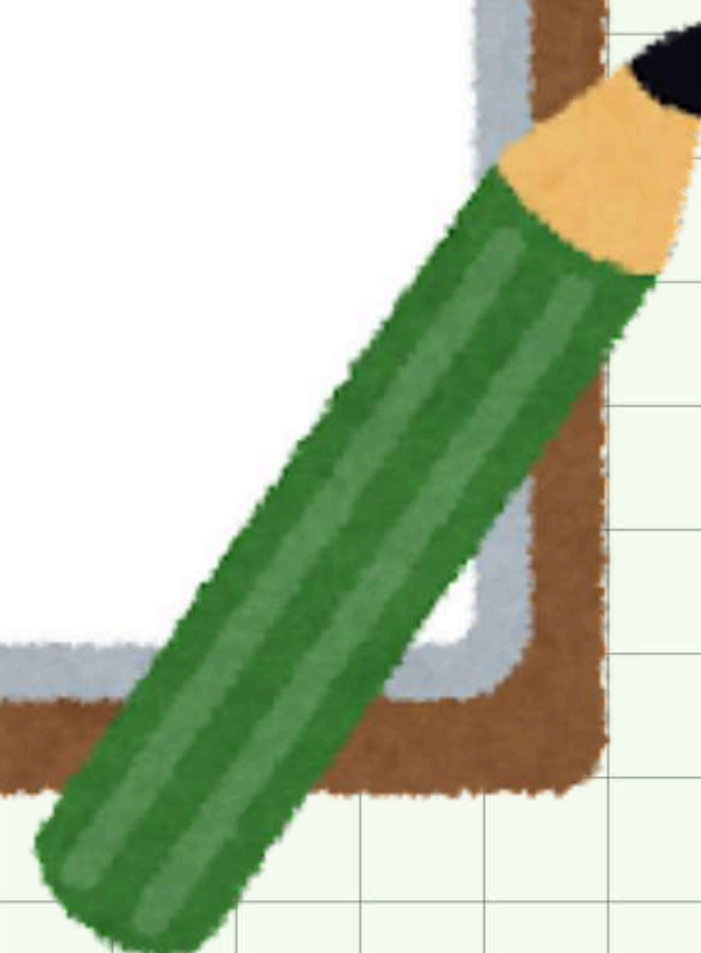


Como escolher
o tratamento ▲

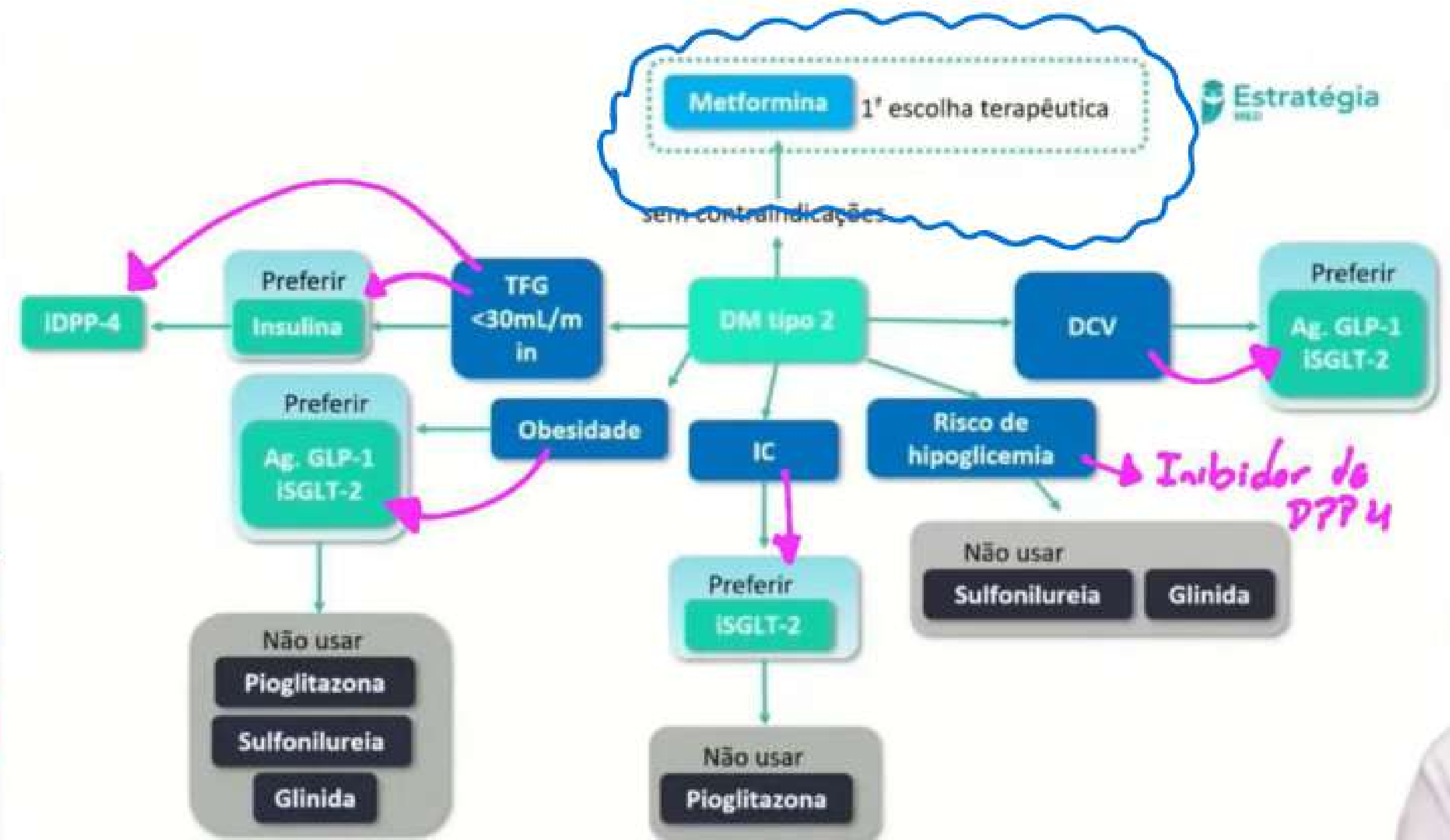
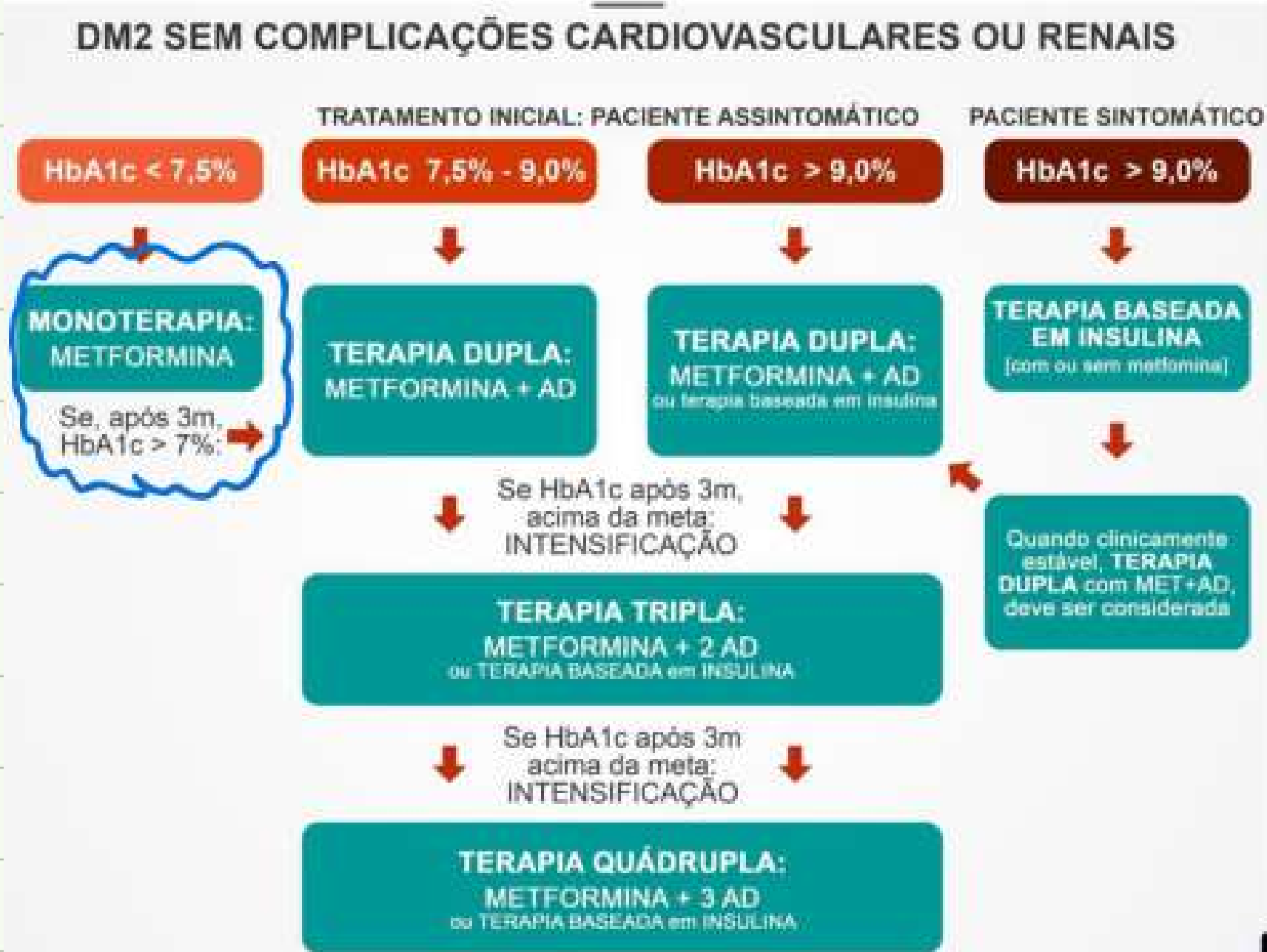


A ADA recomenda iniciar metformina se
HbA1c < 7,5%. Se $\geq 7,5\%$, associar outro

Slides Luco's



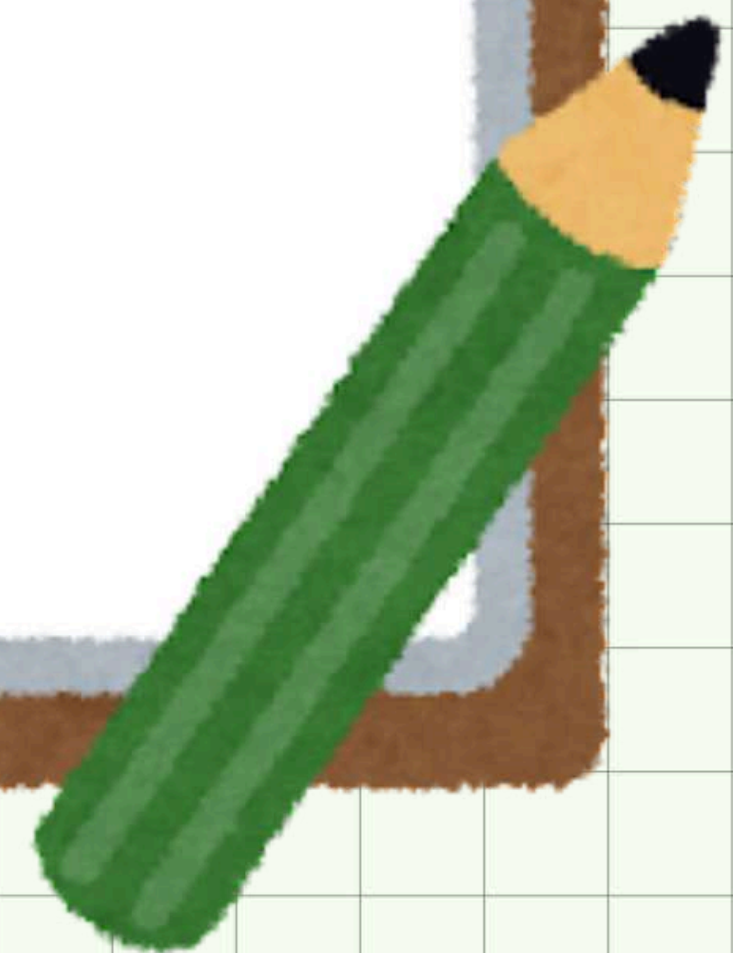
17: Qual o medicamento de 1ª linha para tto de DM2:
b) Metformina



Características	Metformina	Pioglitazona	Sulfonilureias	IDPP4	αGLP1	iSGLT2
Eficácia na Redução da HbA1c	Alta (1,5-2%)	Moderada-Alta (0,5-1,4%)	Alta (1,5-2%)	Moderada (0,6-0,8%)	Alta (0,8-1,5%)	Moderada (0,5-1,0%)
Risco de Hipoglicemia	Baixo	Baixo	Alto	Baixo	Baixo	Baixo
Impacto no Peso Corporal	Neutro ou Perda de Peso	Ganho de Peso	Ganho de Peso	Neutro	Perda de Peso	Perda de Peso
Administração	Oral (1-3x/dia)	Oral (1x/dia)	Oral (1-2x/dia)	Oral (1x/dia)	Injetável (1x/dia ou 1x/semana)	Oral (1x/dia)
Efeitos Adversos Comuns	Distúrbios Gastrointestinais	Retenção Hídrica, Fraturas	Hipoglicemia, Ganho de Peso	Pancreatite (raro), Dor Articular	Náuseas, Vômitos, Diarreia	Infecções Geniturinárias, Depleção de Volume
Benefícios Cardiometabólicos	Neutro	Benefícios limitados	Neutro	Neutro	Benefícios cardiovasculares	Benefícios cardiometabólicos
Contraindicações Importantes	TFG < 30 ml/min/1,73 m ²	Insuficiência Cardíaca, Gravidez	Insuficiência Renal, Gravidez	Hipersensibilidade	Carcinoma Medular de Tireoide, Pancreatite	TFG < 20-45 ml/min/1,73 m ²
Custo	Baixo	Baixo	Baixo	Médio	Alto	Médio
Indicações Específicas	Primeira linha para maioria	Resistência à insulina	HbA1c elevada com necessidade rápida de redução	Boa tolerabilidade, uso combinado	Pacientes com alto risco cardiovascular	Pacientes com insuficiência cardíaca ou doença renal
Mecanismo de Ação	Aumenta sensibilidade à insulina	Aumenta sensibilidade à insulina	Estimula secreção de insulina	Inibe a degradação do GLP-1	Aumenta secreção de insulina dependente de glicose	Inibe reabsorção de glicose nos rins

DM1 E INSULINOTERAPIA

Qual a
etiopatogenia



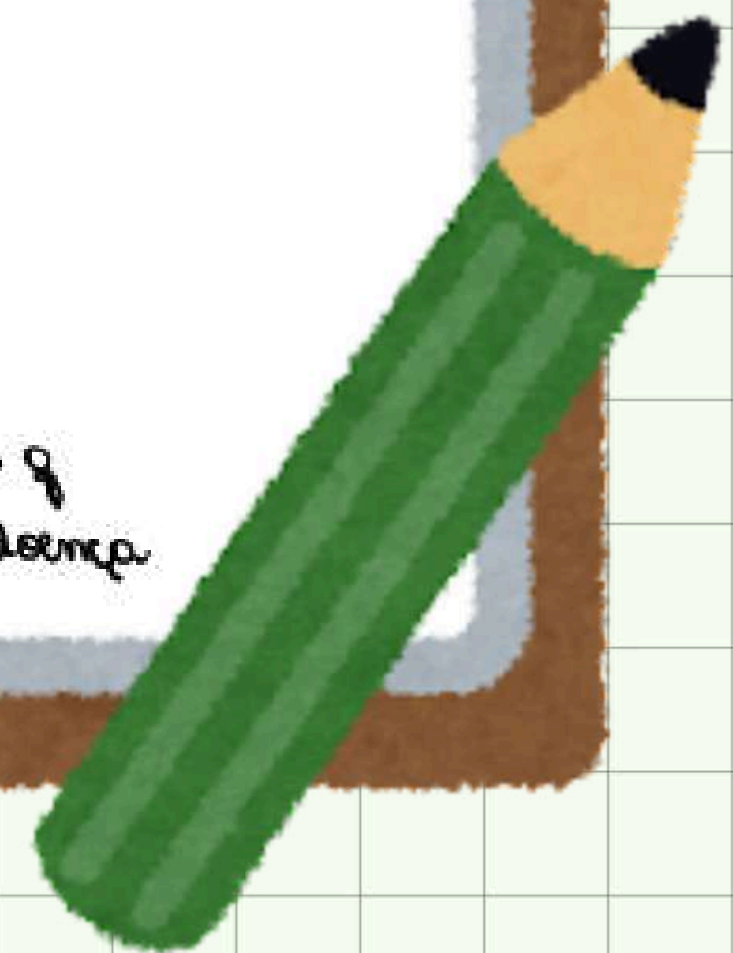
O DM1 é uma doença autoimune que destrói as

* HLA-DR3 e HLA-DR4 são alelos do complexo de histocompatibilidade (MHC)

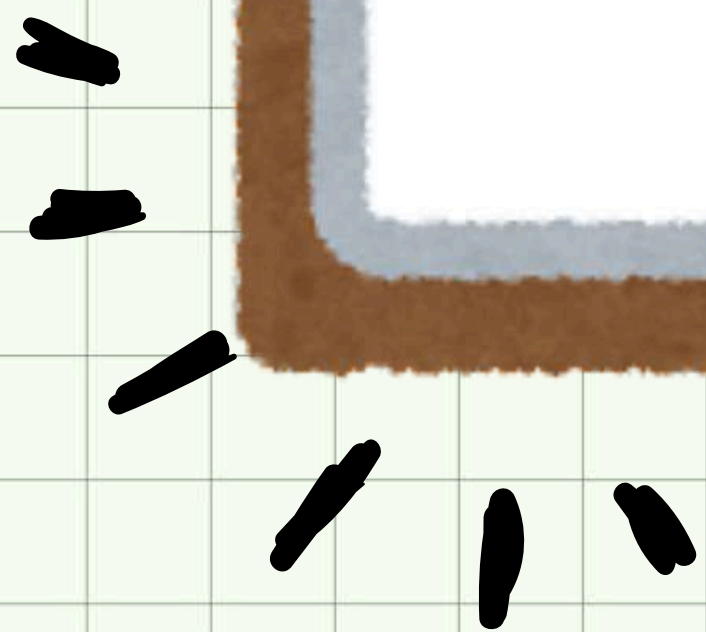
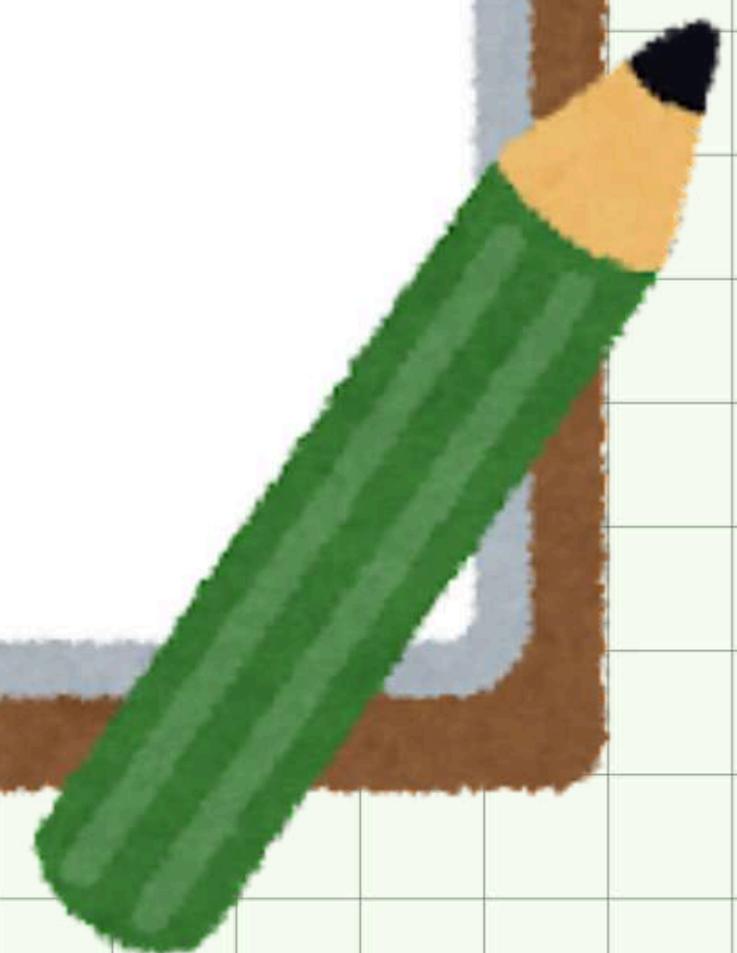
• estão envolvidos na apresentação de antígenos p/ linfócitos TCD4+

↳ no DM1: eles apresentam autoantígenos dos cils β panc., levando à destruição dos ilhotas de Langerhans por uma resp. autoimune

obs: teste genético indica predisposição p/ DM1, mas ã é diagnóstico! → tem portadores q não desenvolvem doença

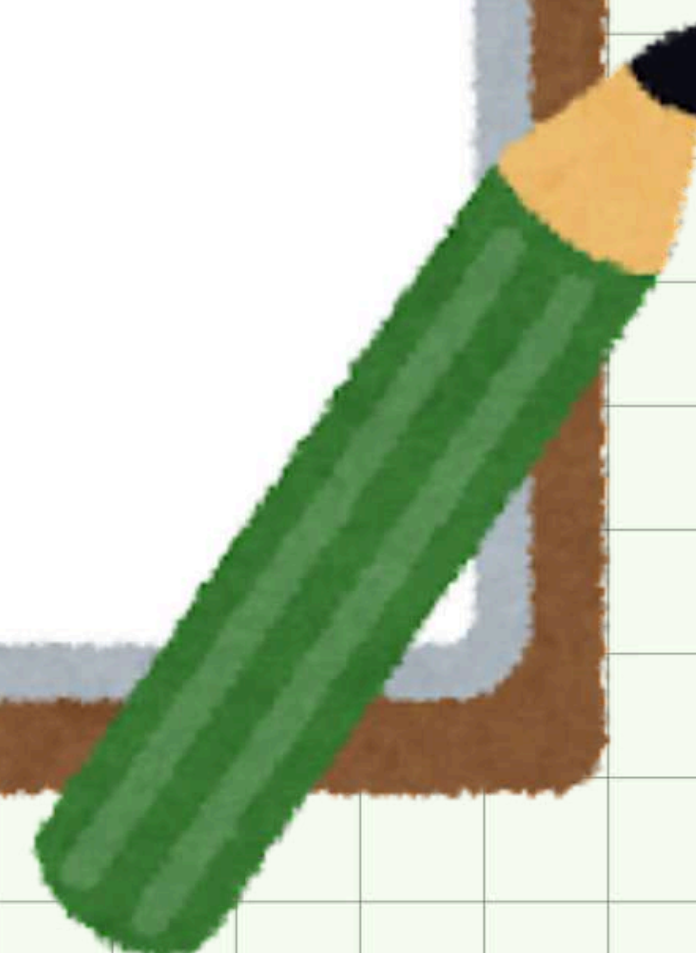


Como
diagnóstico

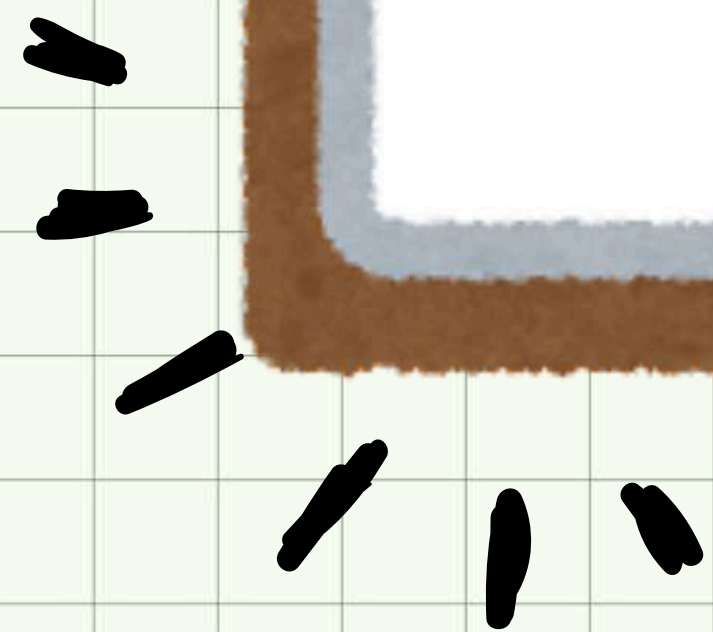
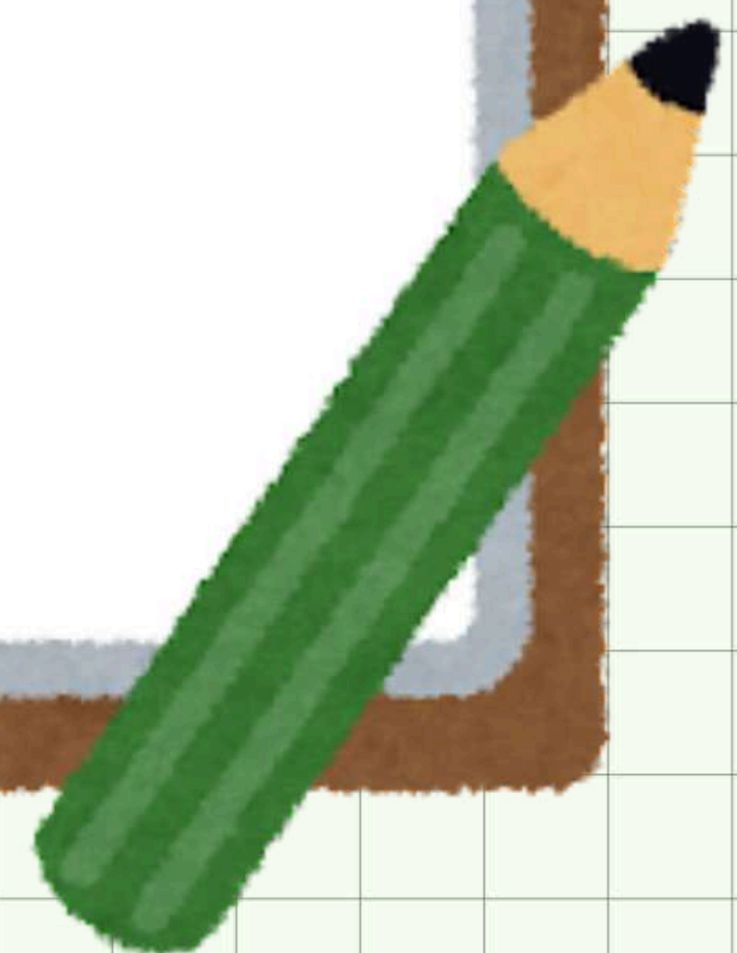


Além dos
critérios
glicêmicos.

Obs: autoanticorpo ZnT8 também

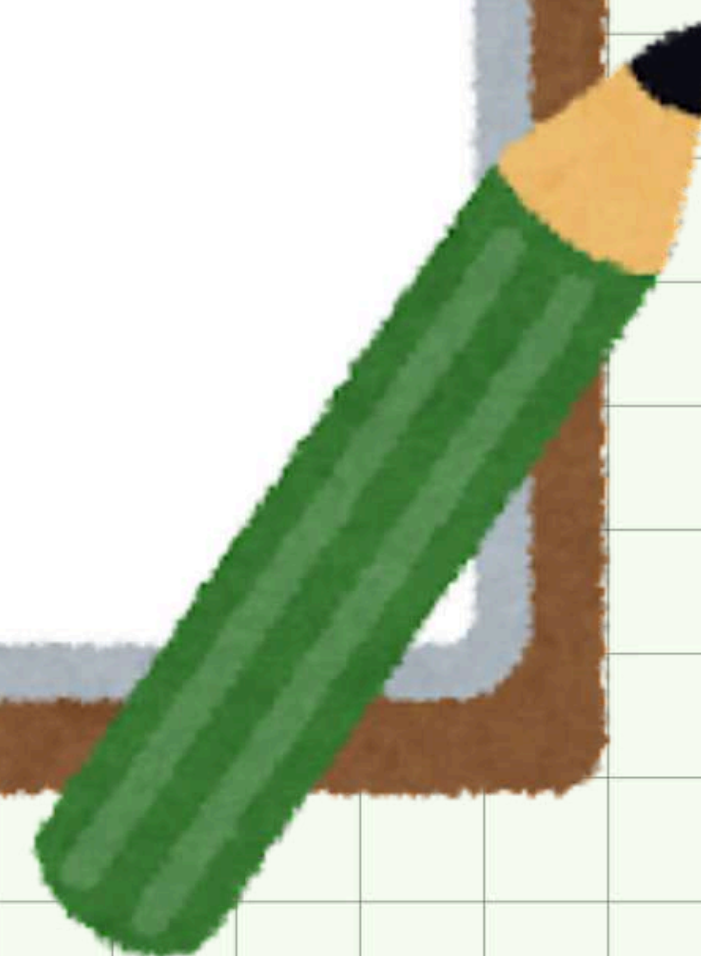


Como é a dieta
do paciente

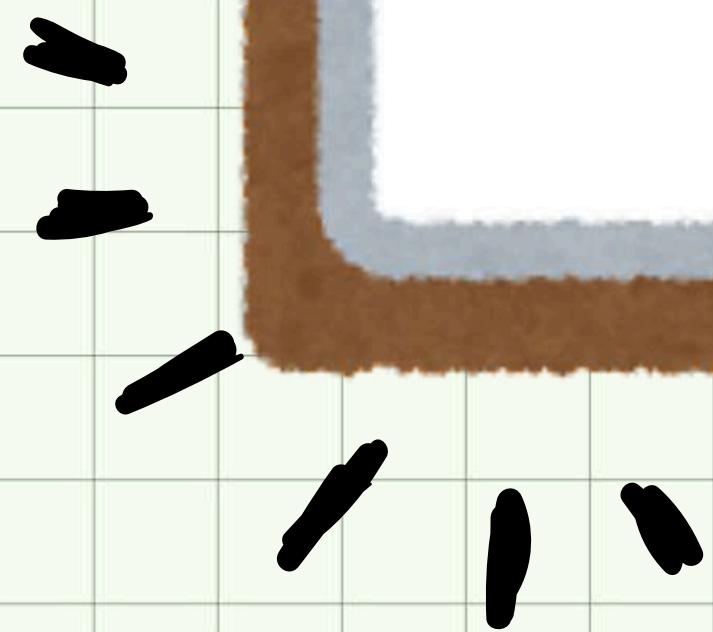
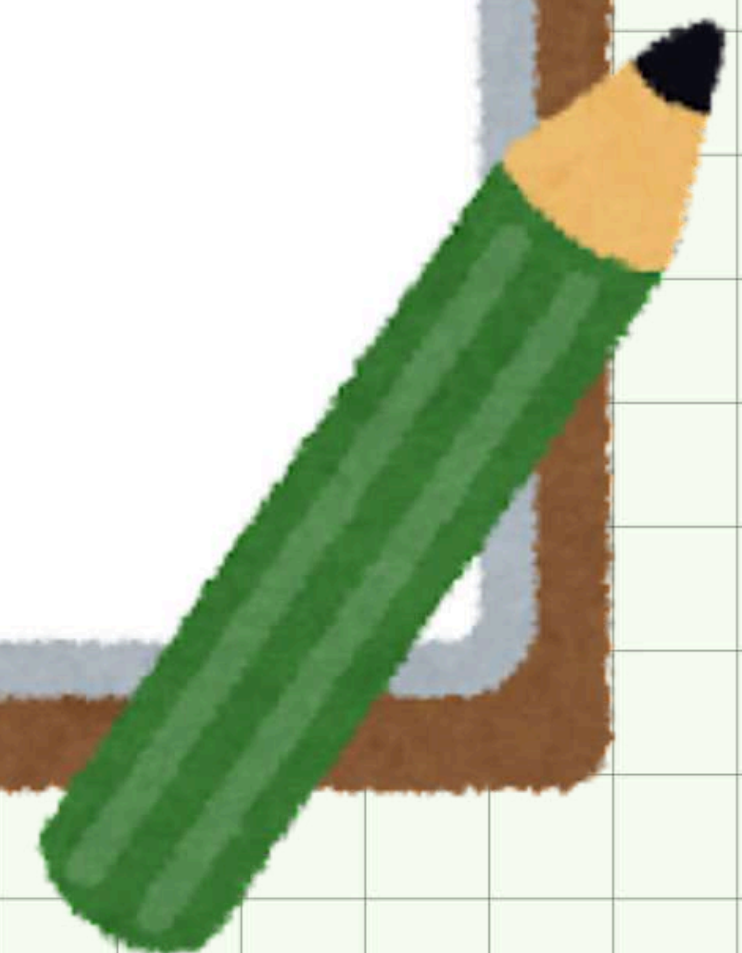


A alimentação deve ser
fracionada, priorizando
carboidratos de baixo

OBS: prof falou q dieta é = de nã diabéticos saudáveis,
pois a insulina deve justamente permitir q a pessoa
tenha uma dieta balanceada sem restrições absurdas
(ex: cortar arroz)



Quais são os
tipos de



OBS: esquema basal-bolus, tb chamado de intensivo, associa a insulina longa/intermed com insul. rápida/ultrarápida antes das refeições
↳ preferencialm. com análogos de insulina

Ultrarrápida: ação em 5-15 min (lispro, asparte).

OBS: glulisina tb

• Rápida: ação em 30 min (regular).

aplica sempre no mesmo horário todo dia!

• Intermediária: pico em

OBS: insulina ultra-longa

11

deglucose → dura 42h

↳ boa pt hipoglic. noturna (25% melhor)

pois tem ↓ variabilidade intra-individual

* tb chamados de prandiais

administrados em bolus

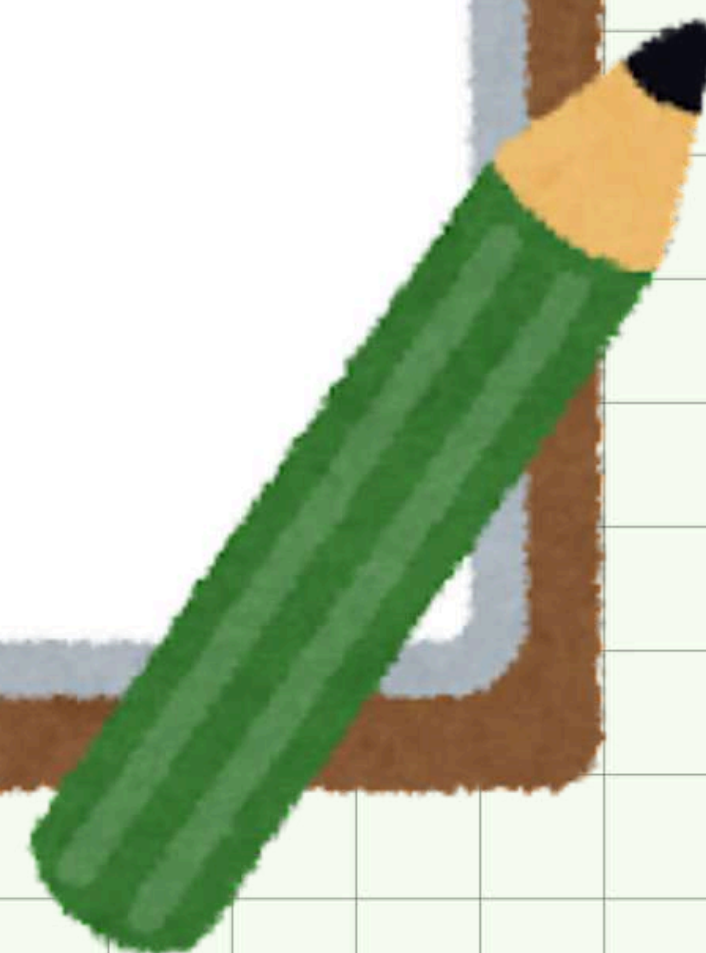


antes das refeições*, pra evitar picos pós-prandiais. Ajusta com qtd de carbos na refeição e glicemia pré-prandial

basal

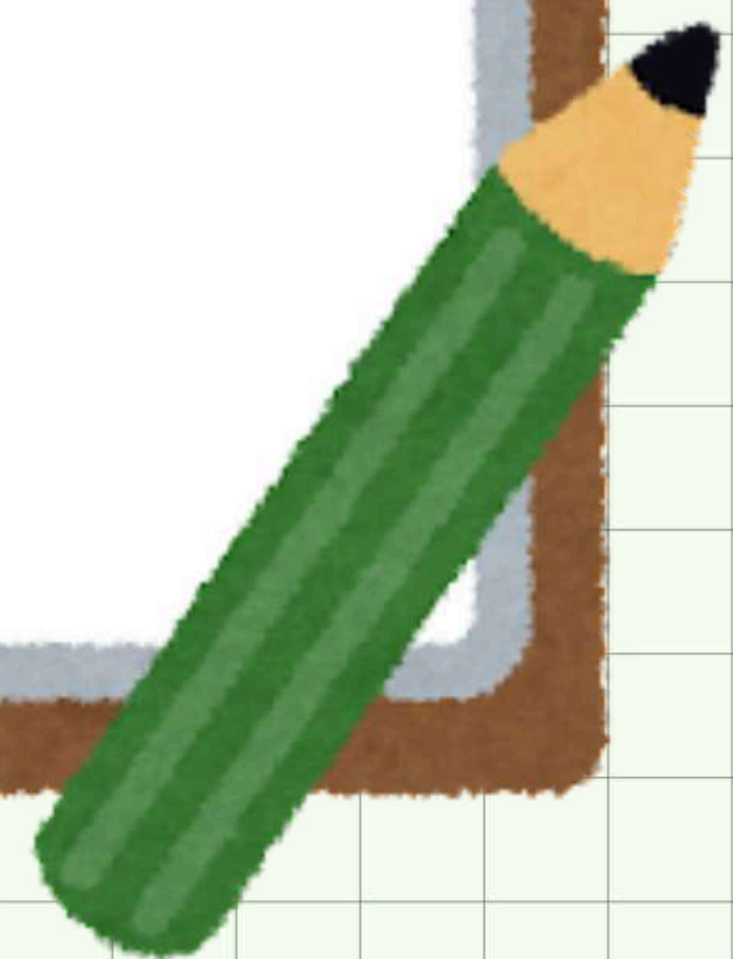


liberação lenta e contínua, injeção aplicada só 1 ou 2 vezes no dia



Q que são "análogos de insulina"?

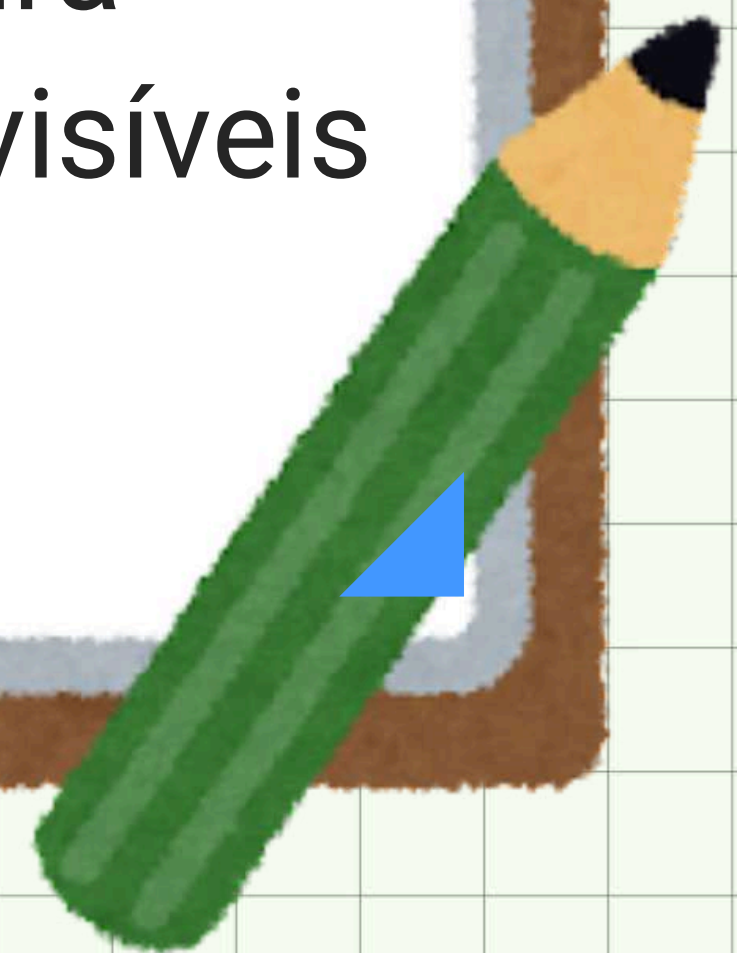
Quais os seus benefícios em
relação a insulina humana?



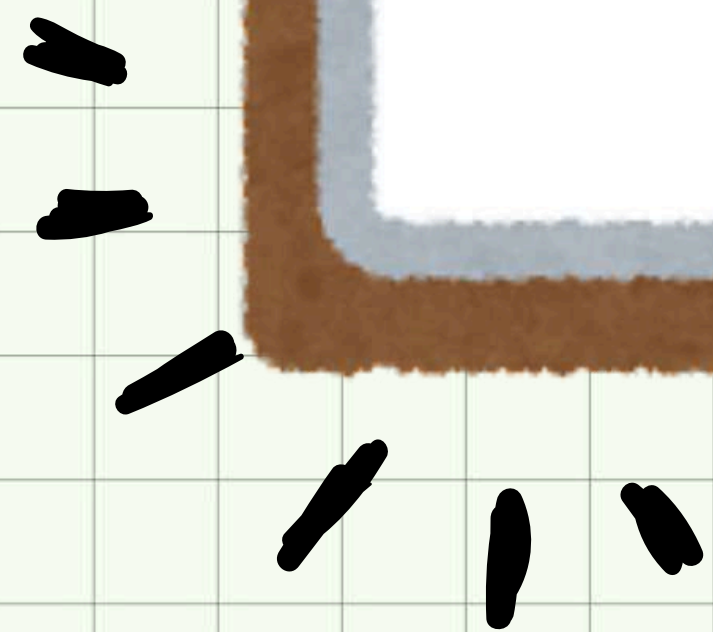
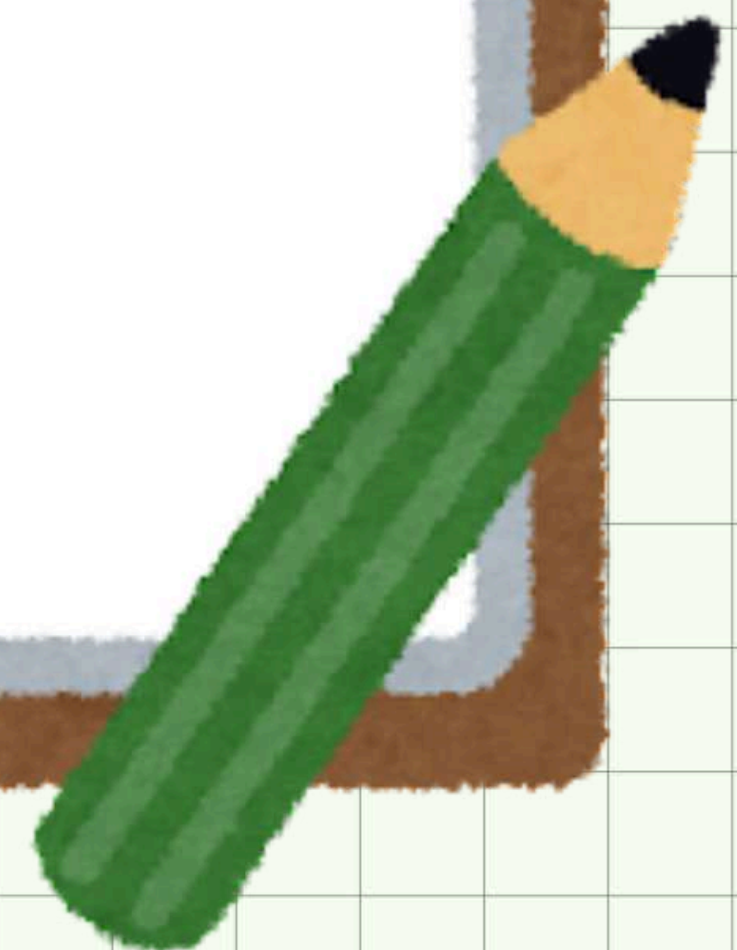
Diferença entre insulinas humanas e análogos de insulina

- Insulinas humanas (Regular e NPH): possuem a mesma sequência de aminoácidos da insulina endógena, mas sua absorção e duração são influenciadas por fatores como a formação de agregados (hexâmeros).
- Análogos de insulina (lispro, aspart, glargina, detemir, etc.): sofrem modificações na estrutura molecular para terem perfis de ação mais previsíveis e fisiológicos.

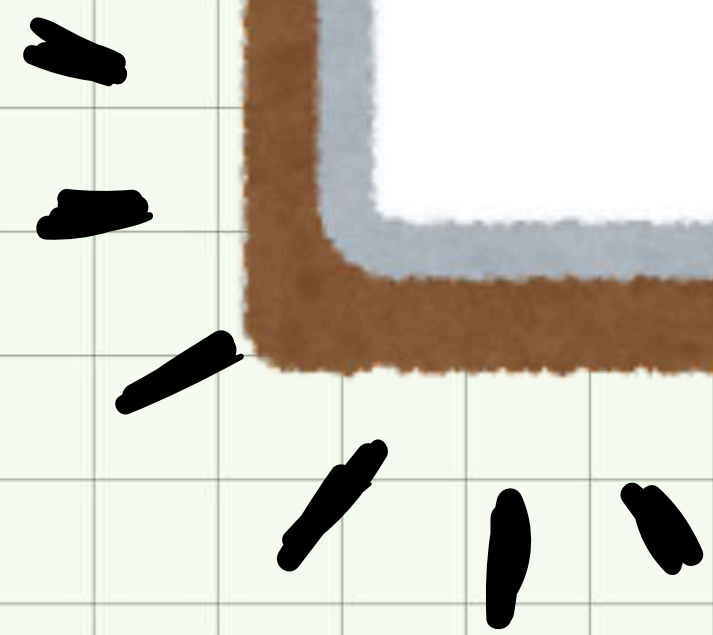
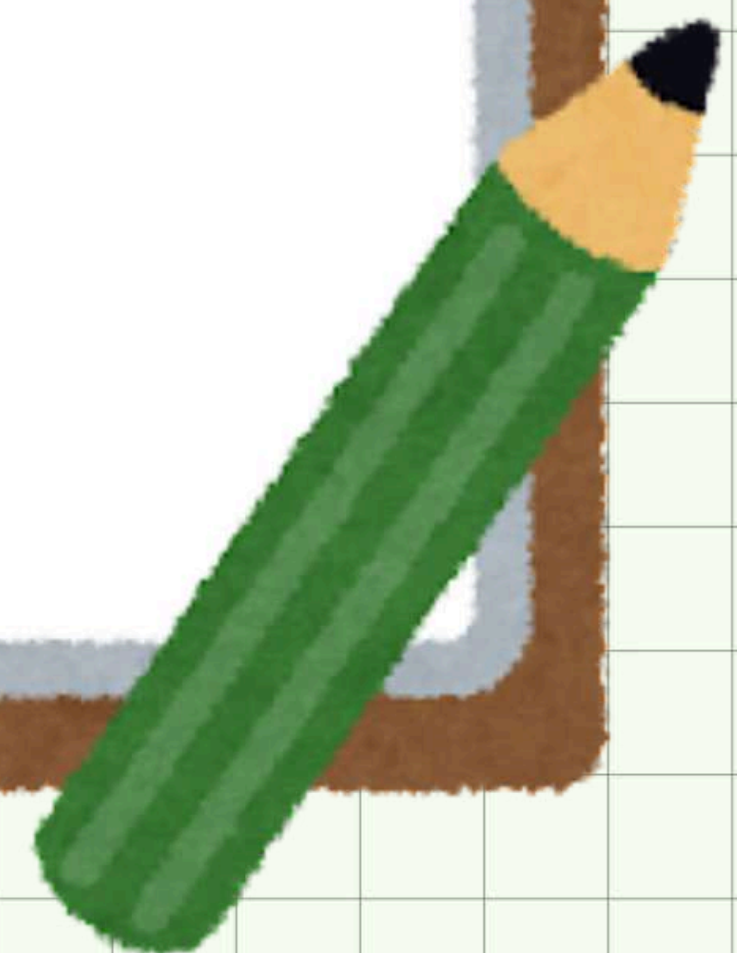
Insulinas humanas



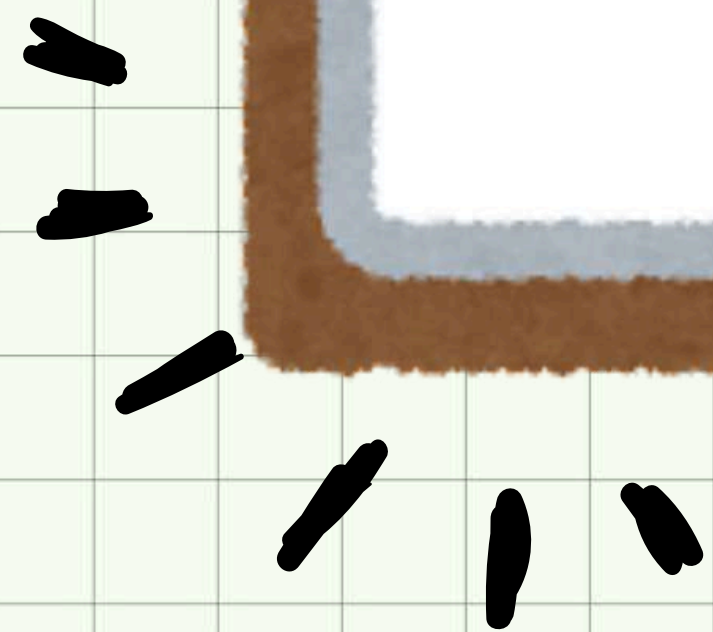
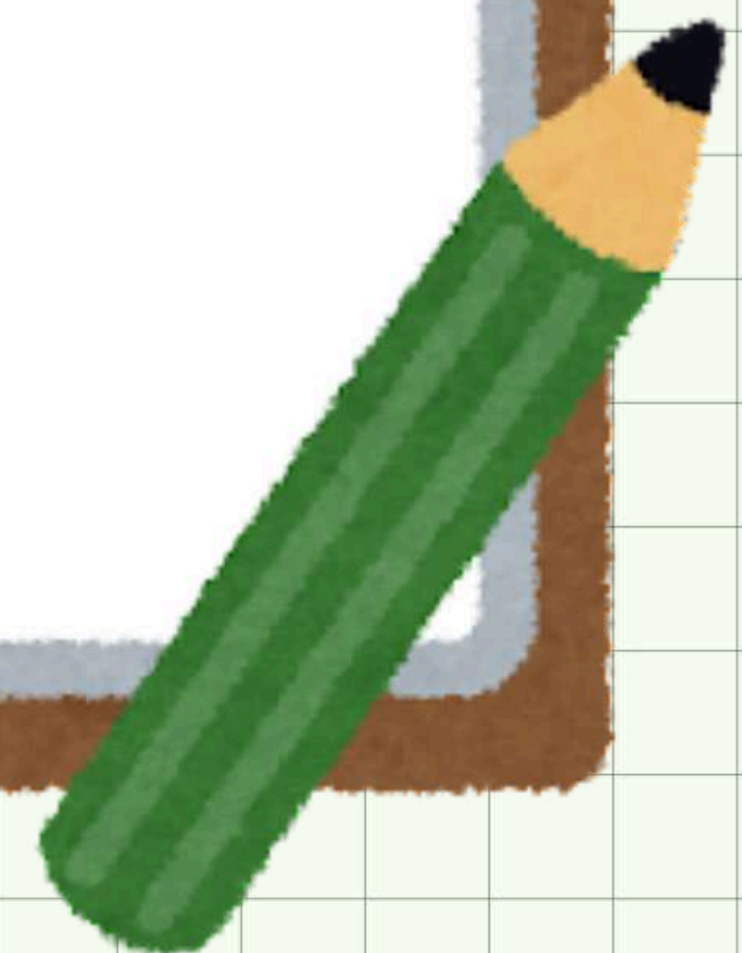
Como
armazenar



Deve ser
mantida
refrigerada.



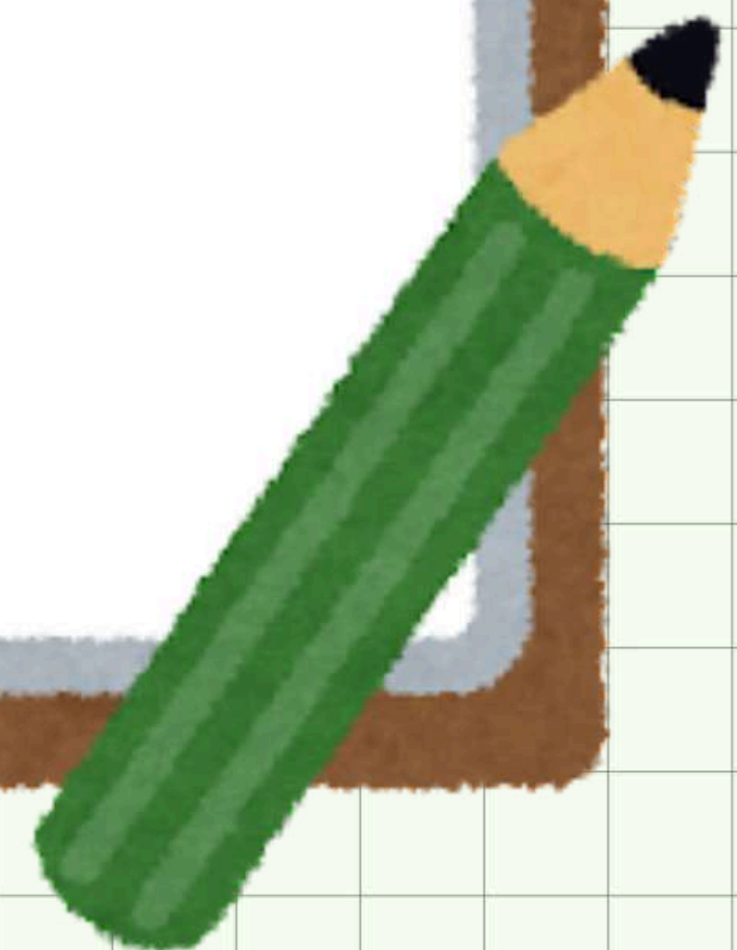
Quais são os
leões do



Regiões com maior absorção:

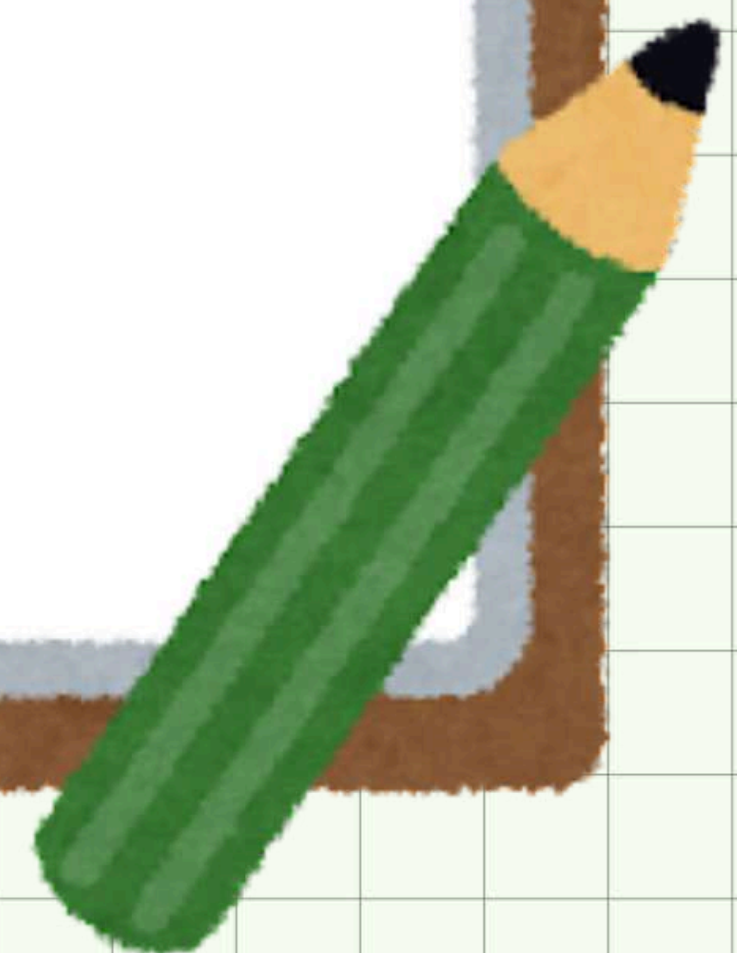
abdome > braços > coxas

Imagem!



Como calcular
a dose de
insulina para
um paciente
recém-

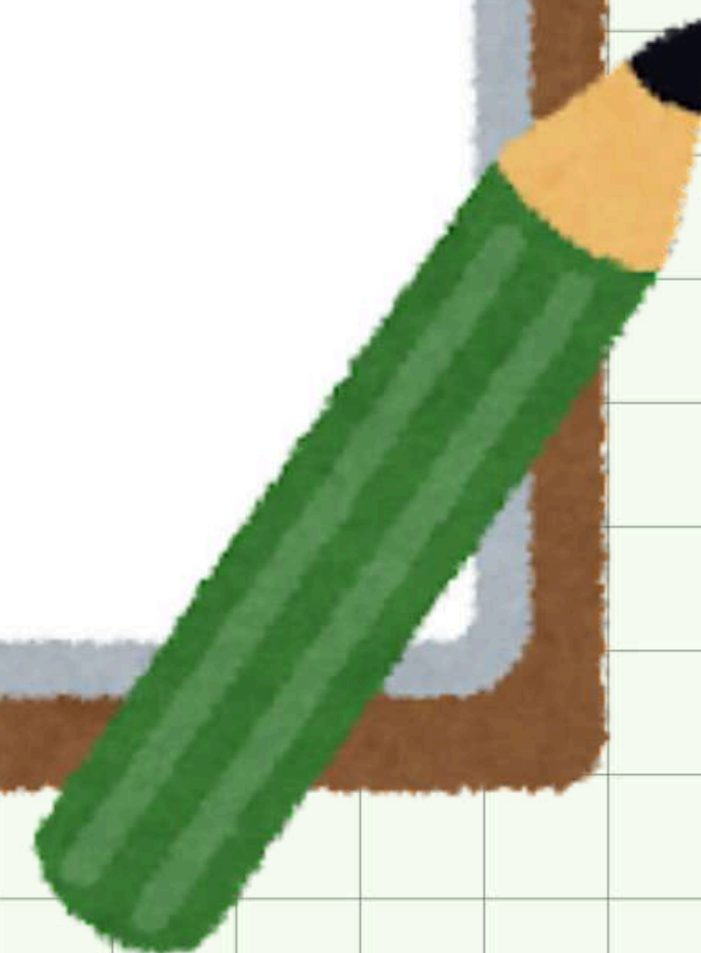
diagnosticado



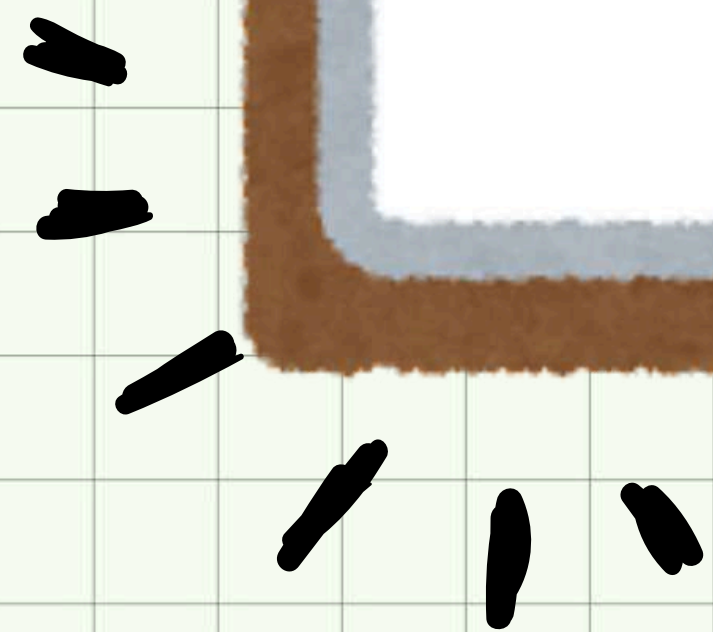
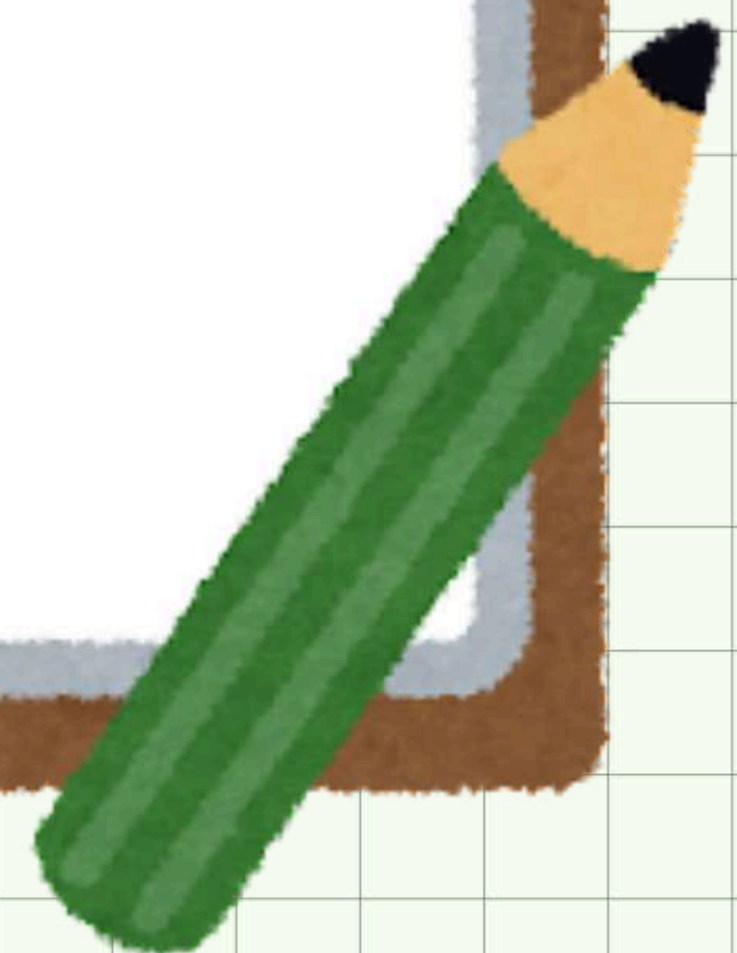
0,4 a 1 UI/kg/dia
(puberdade, gestação
e infecções podem
necessitar aumento)

Para um paciente de 50
kg:

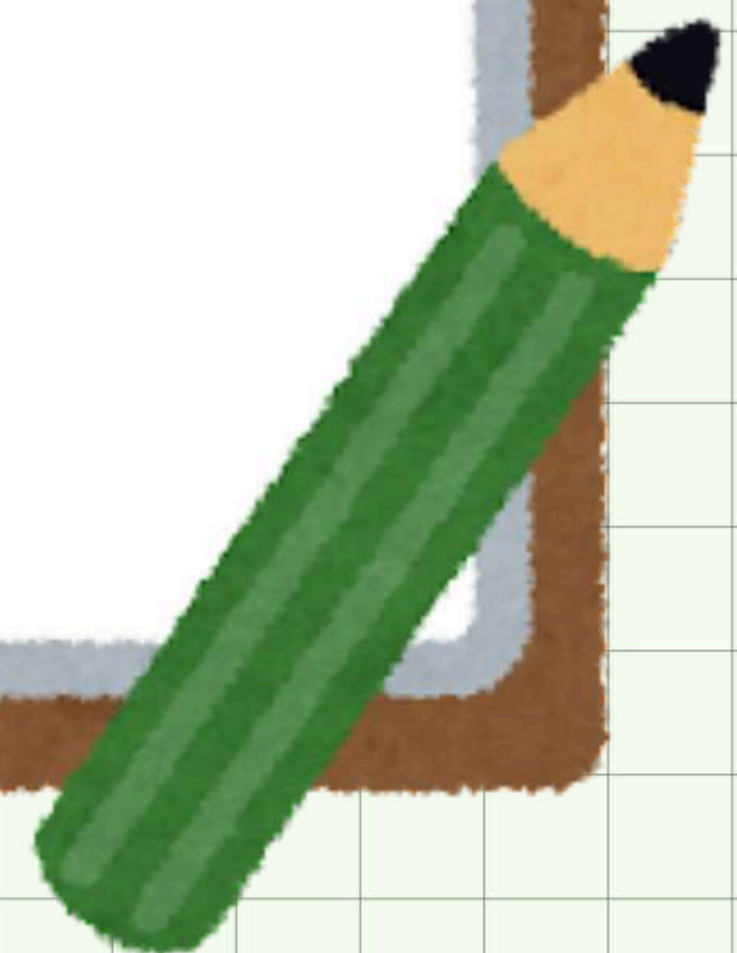
- Dose total: 0,5 UI/kg/
dia = 25 UI/dia



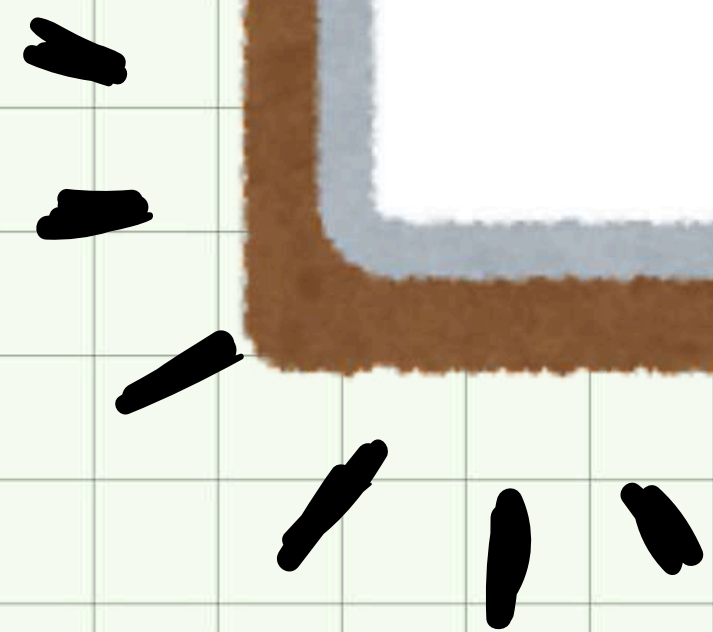
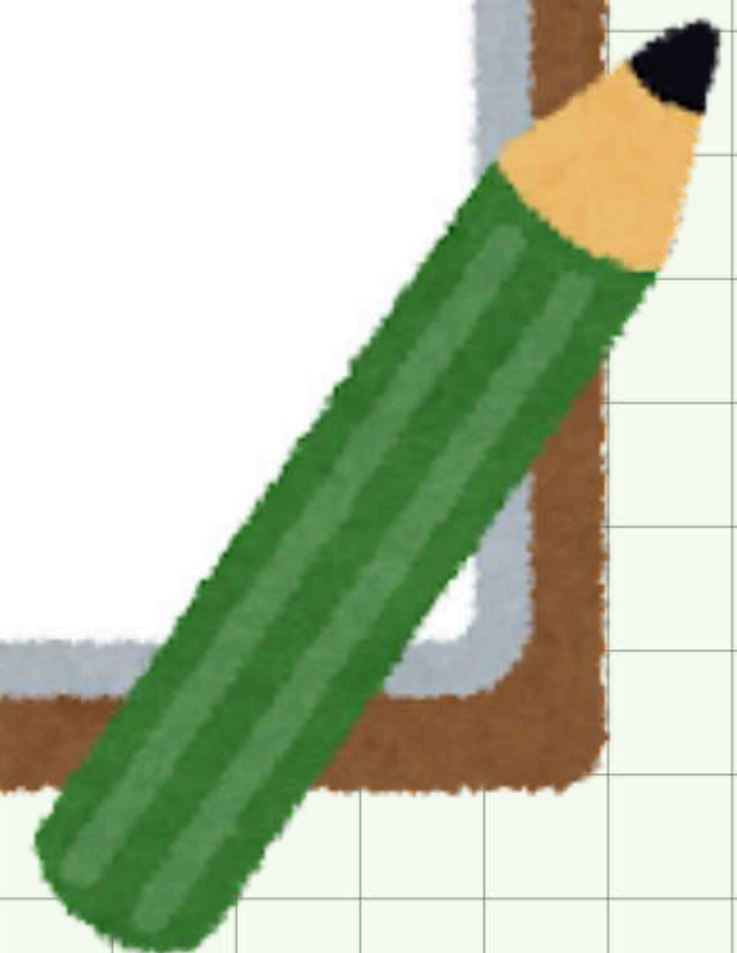
O que é



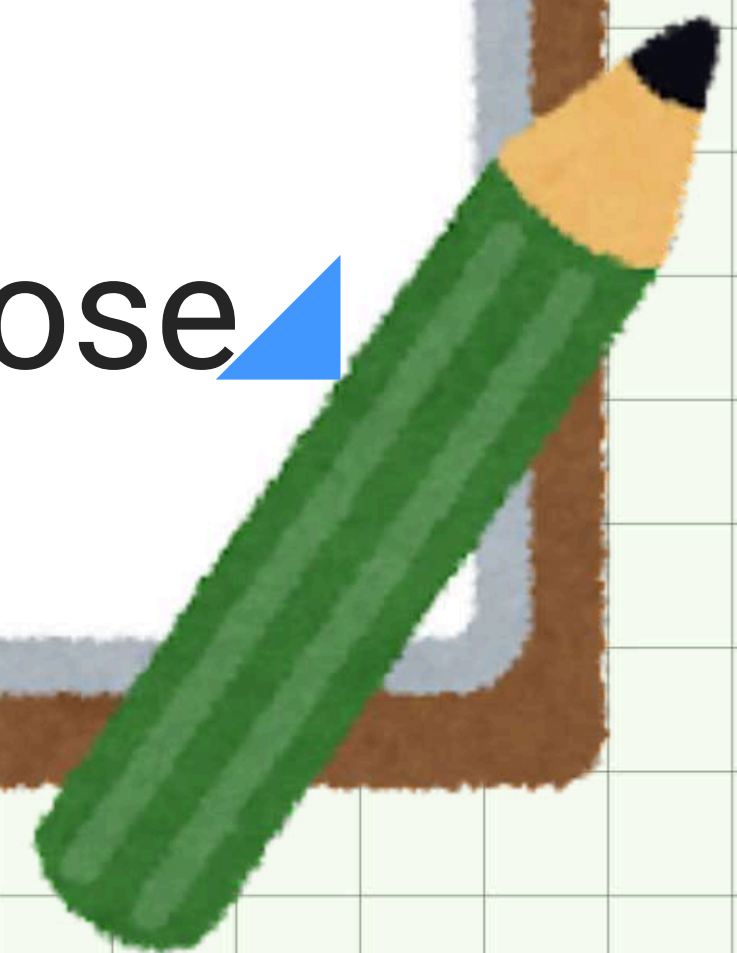
Alteração no
tecido
subcutâneo



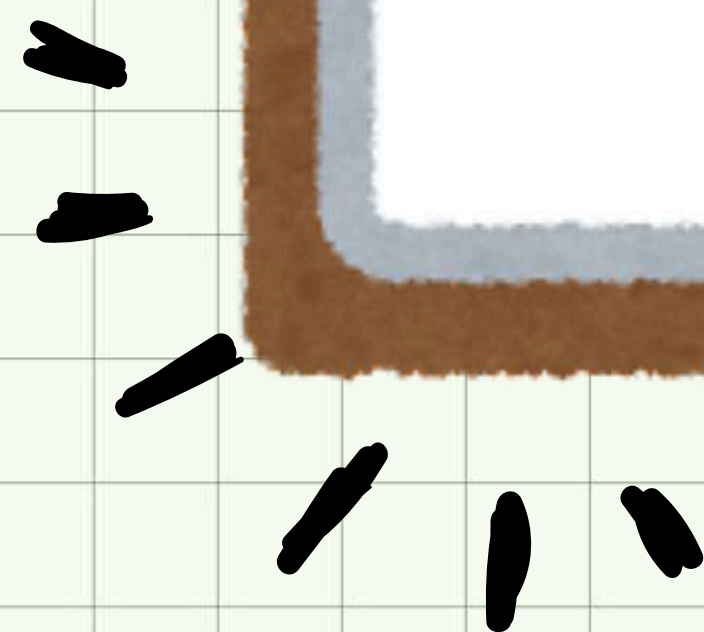
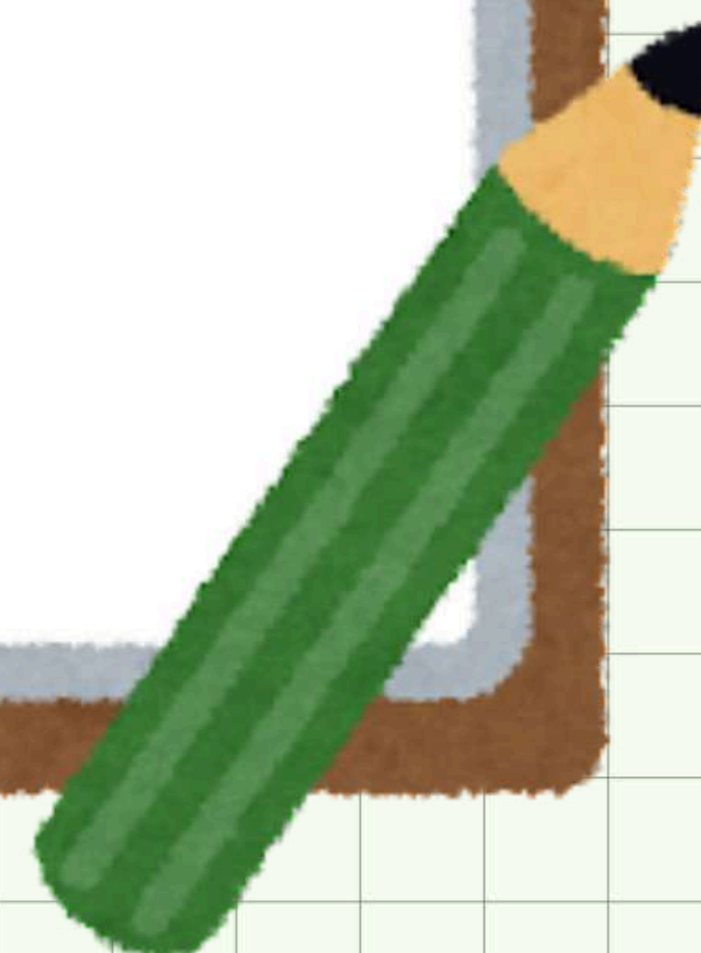
Quais são os
tipos de



- Efeito Somogyi: Hipoglicemia noturna seguida de hiperglicemia rebote.
- Fenômeno do alvorecer: Liberação hormonal matinal causando hiperglicemia.
- Insulina insuficiente à noite: Dose

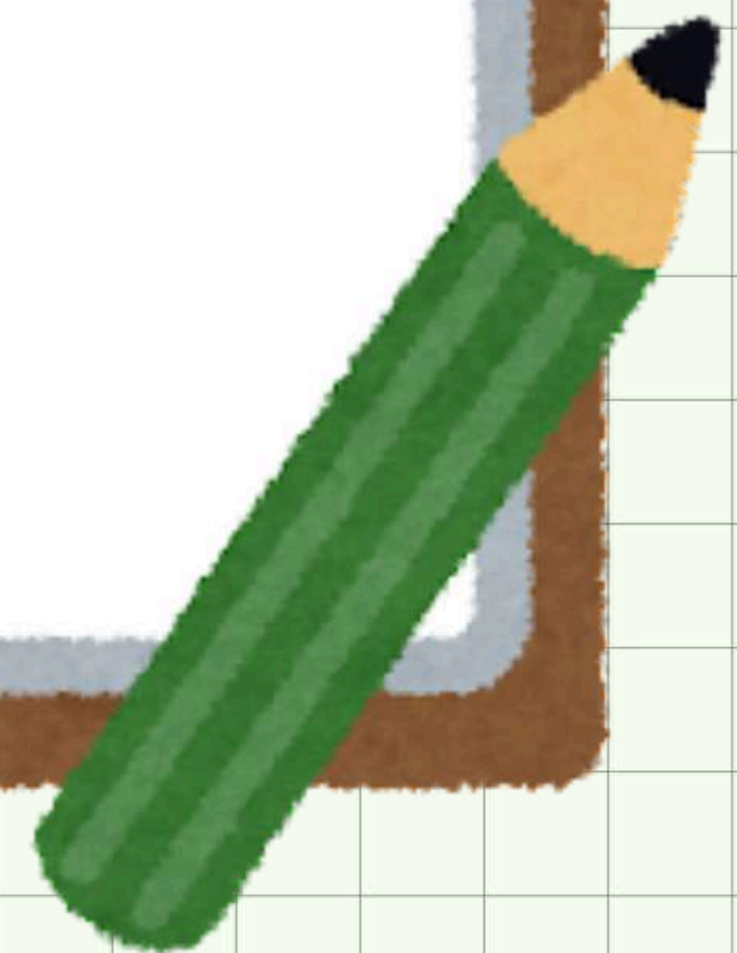


Como funciona
a bomba de

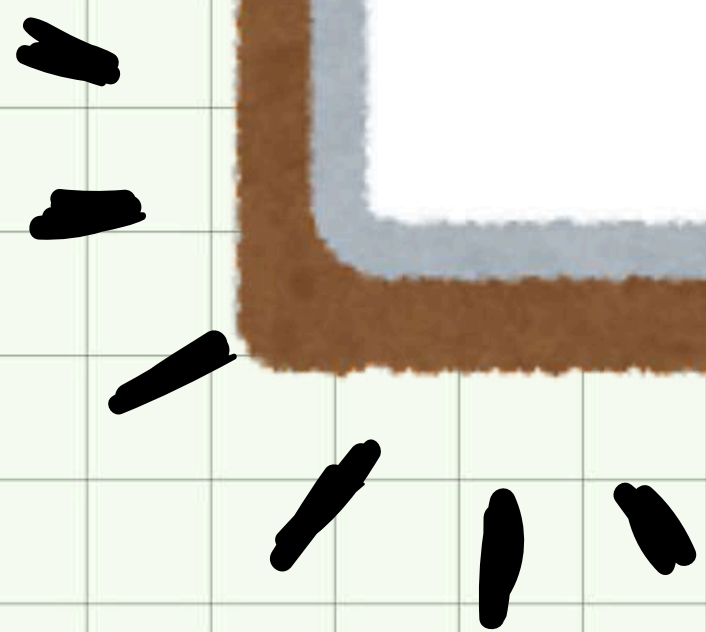
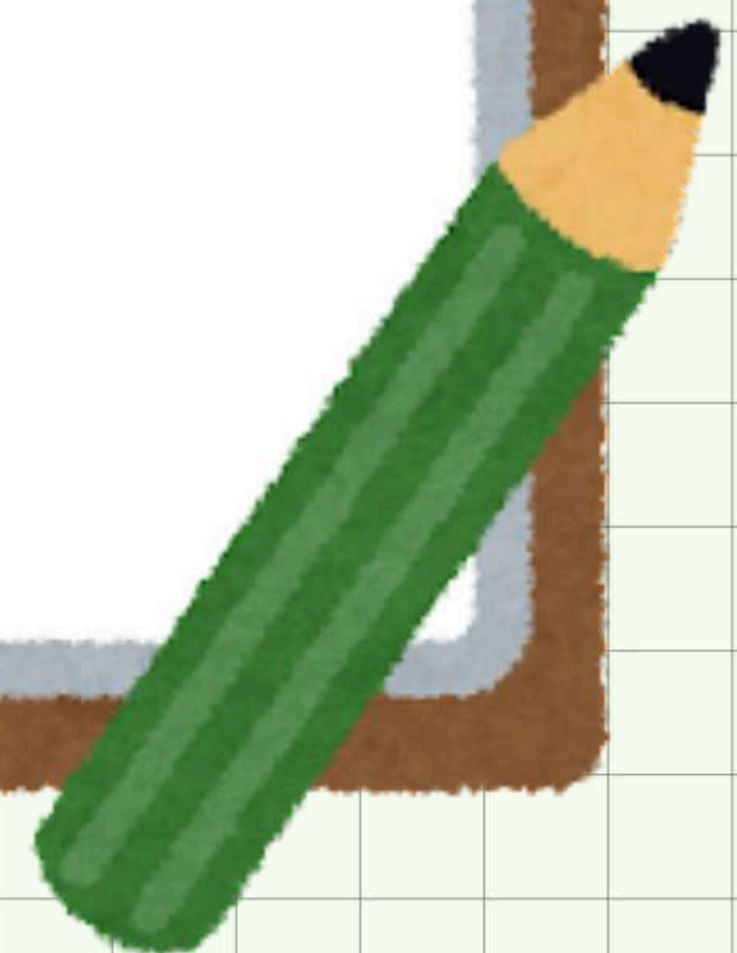


Ela libera insulina basal
continuamente e permite bolus antes
das refeições

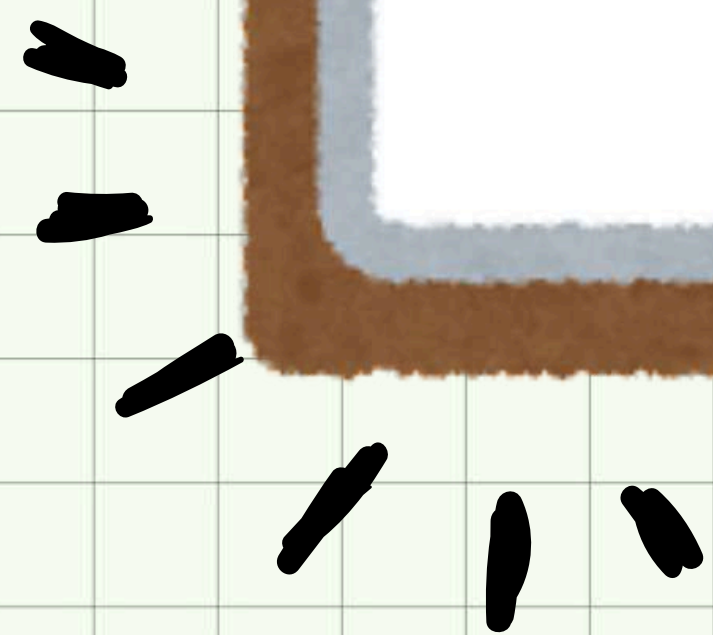
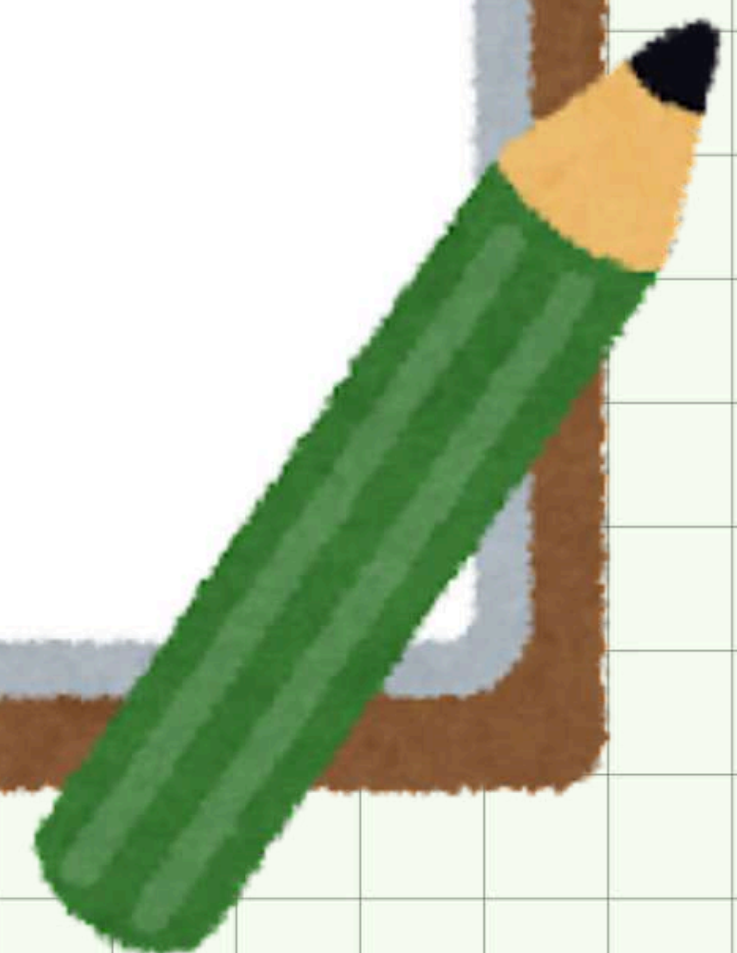
Vantagens: melhor controle glicêmico



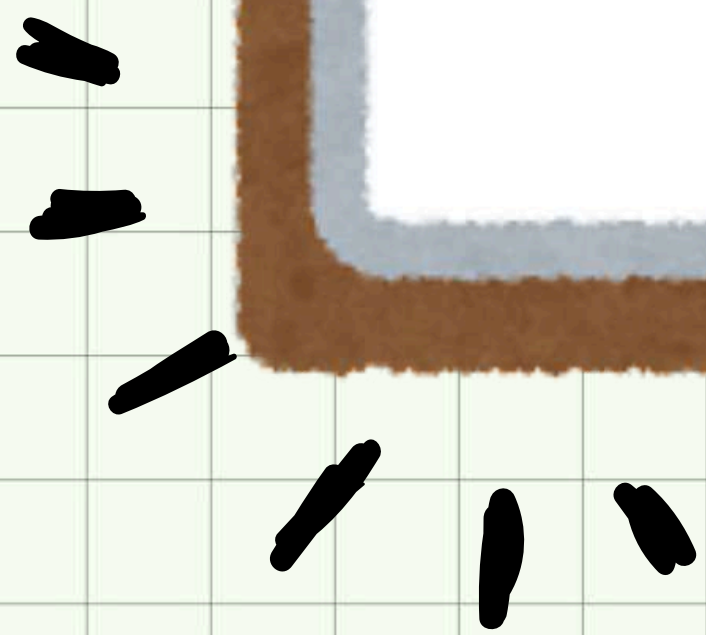
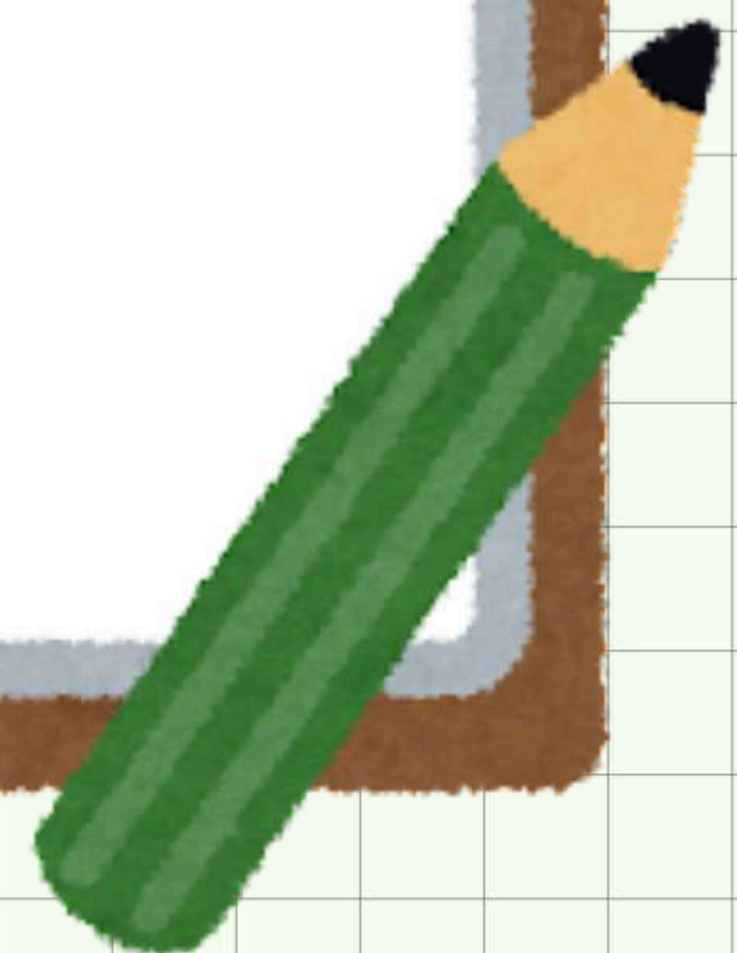
Como
diferenciar



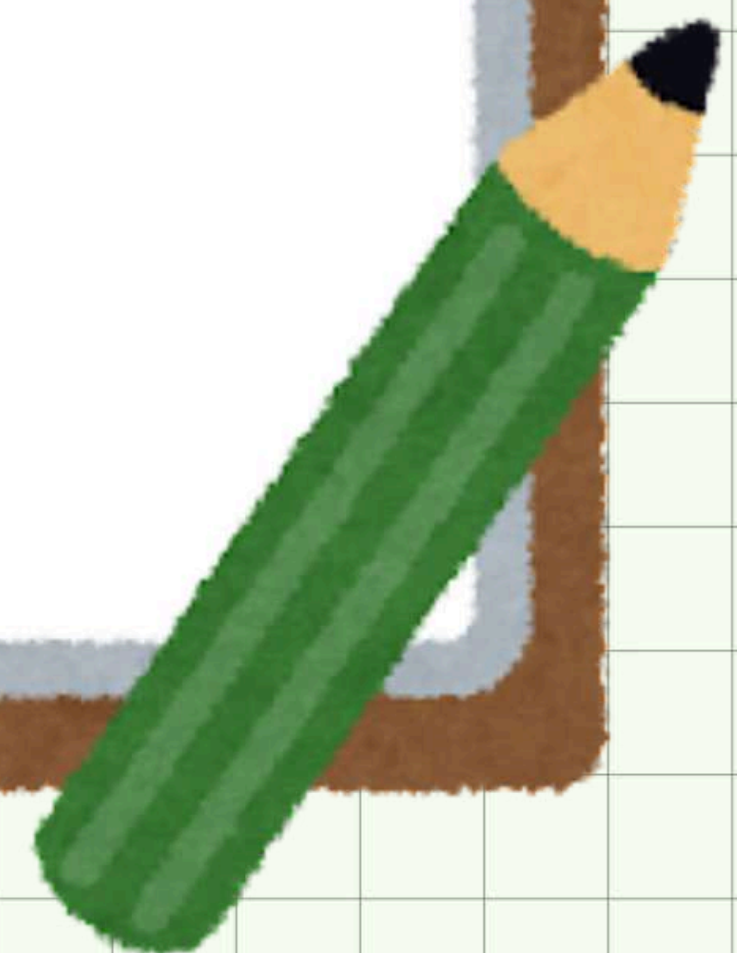
A
lipohipertrofia
é um aumento
da gordura
subcutânea no
local de



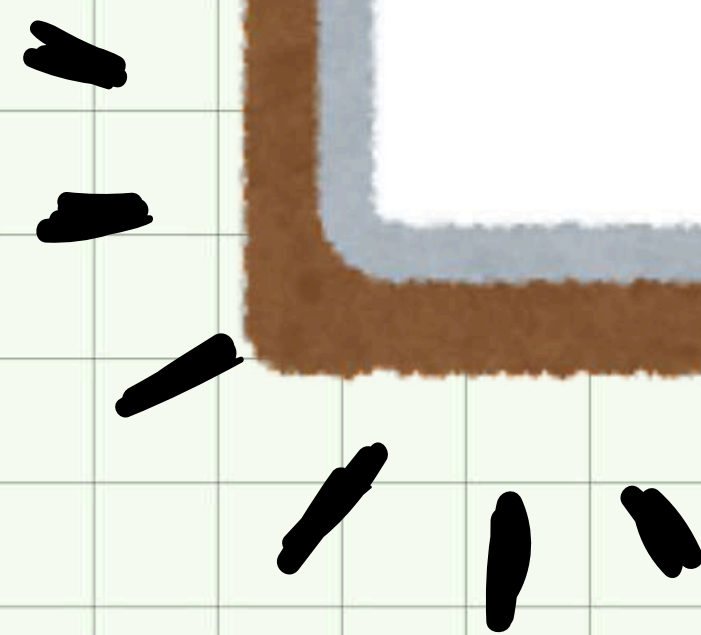
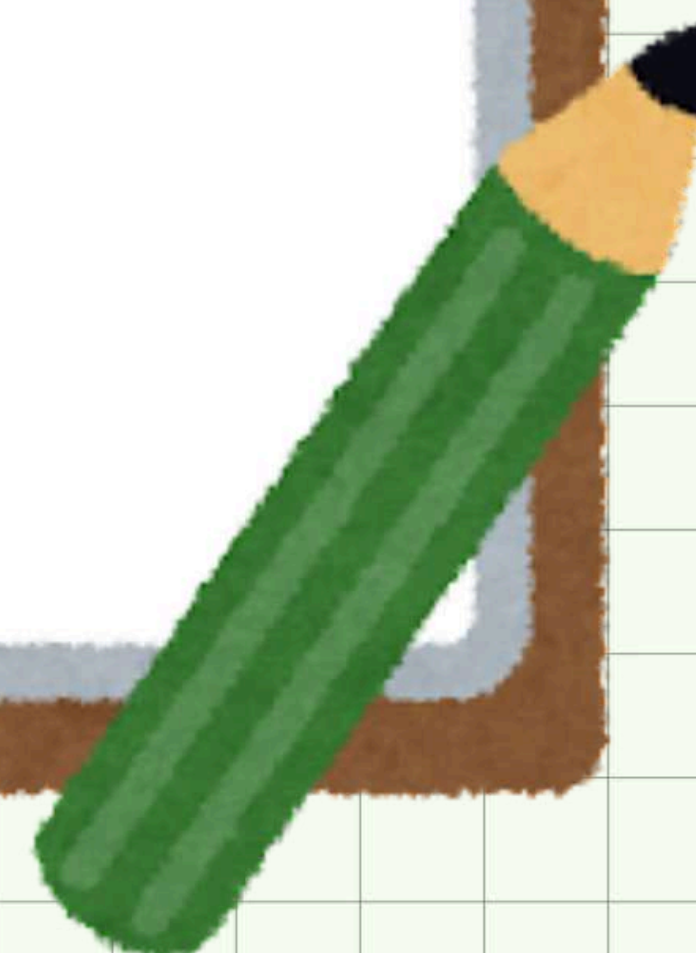
O que é a
hemoglobina



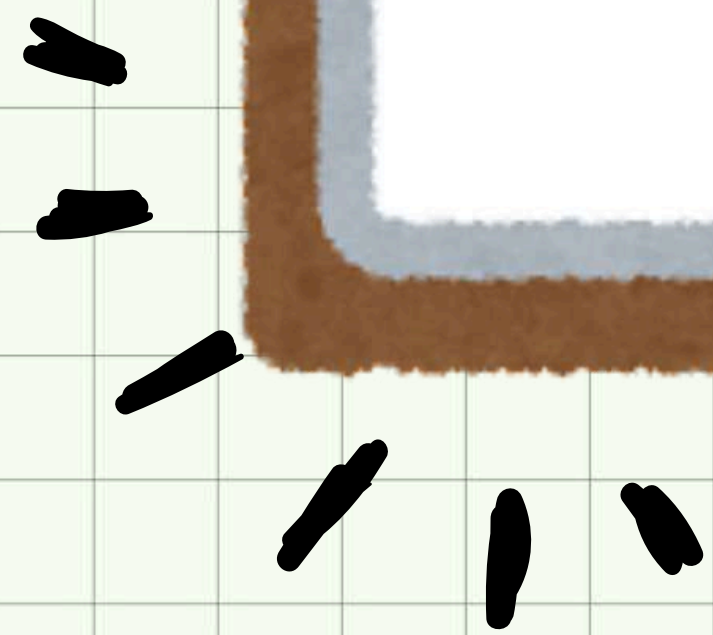
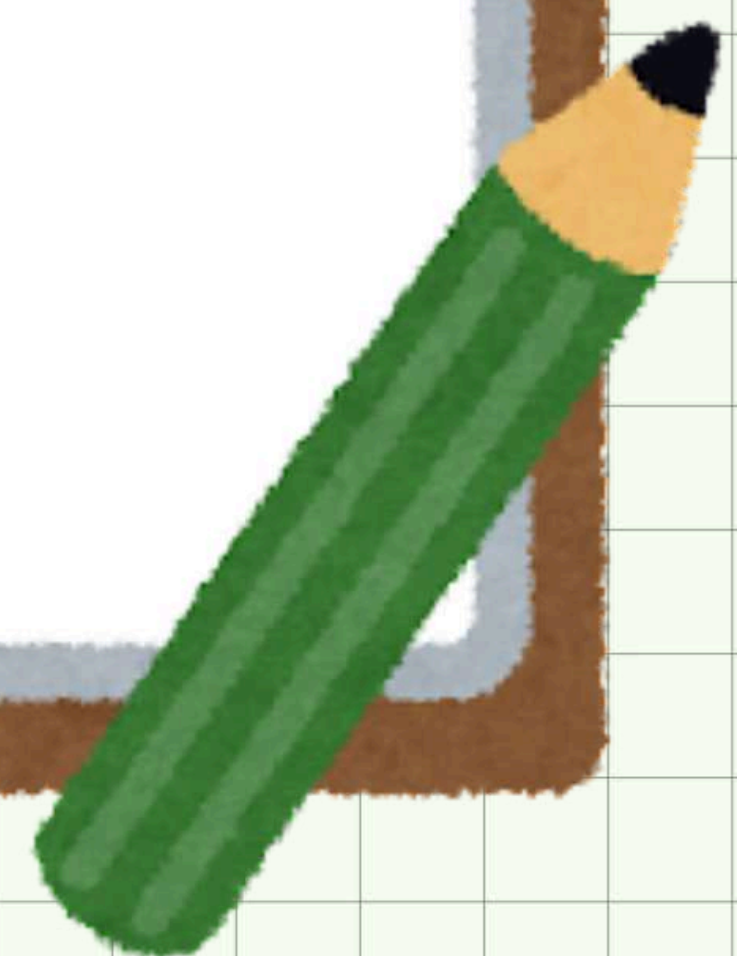
É um marcador
do controle
glicêmico dos



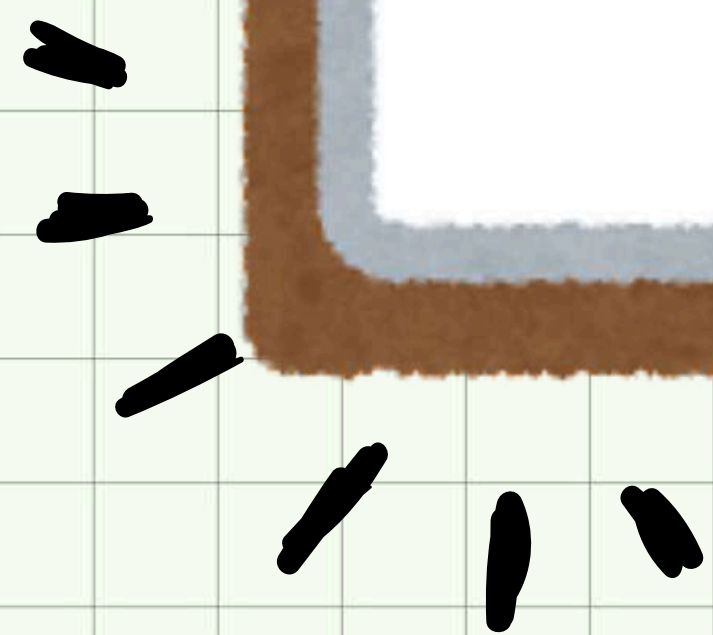
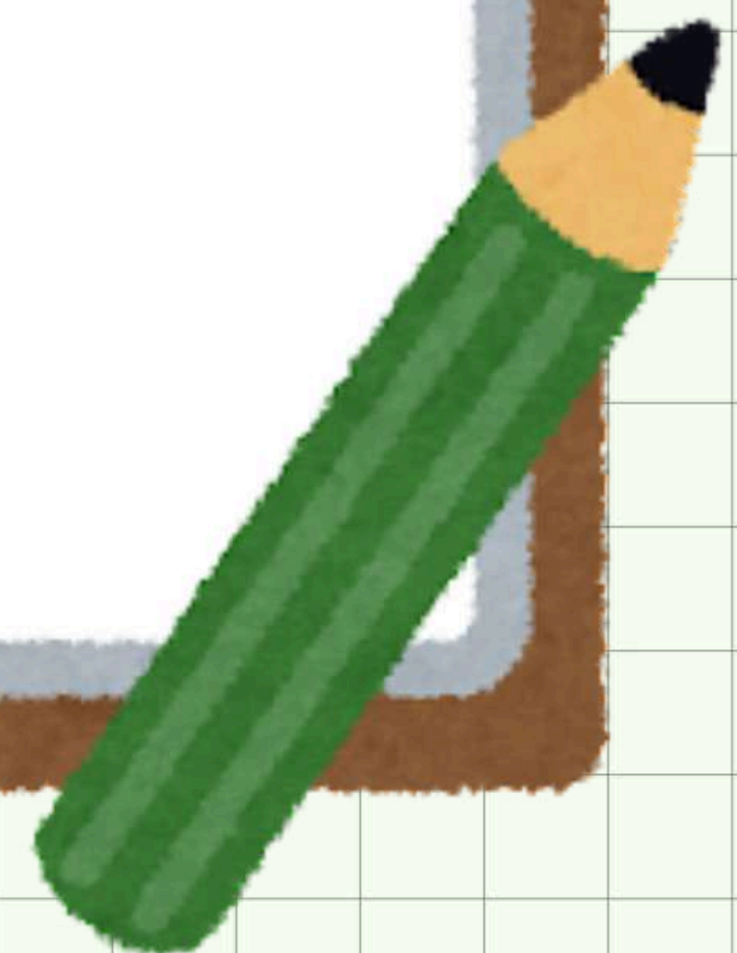
Quando medir
a glicemia



Em pacientes com
DM1 ou
insulinoterapia
intensiva, medir antes
das refeições e ao



O que é a
hipocalcemia



É a glicemia < 70 mg/dL.

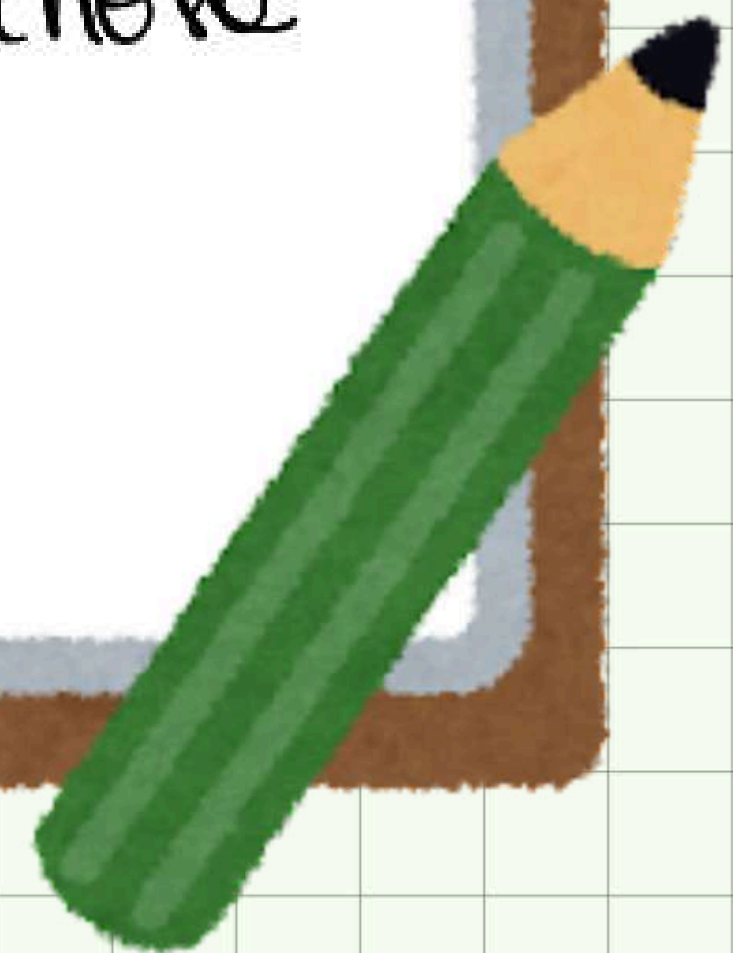
Sintomas incluem
tremores e confusão

mental. ^(intomacento) O tratamento

↳ se pessoa desmaiar, pode injetar glucagon
intramuscular ou posar açúcar na mucosa
da boca

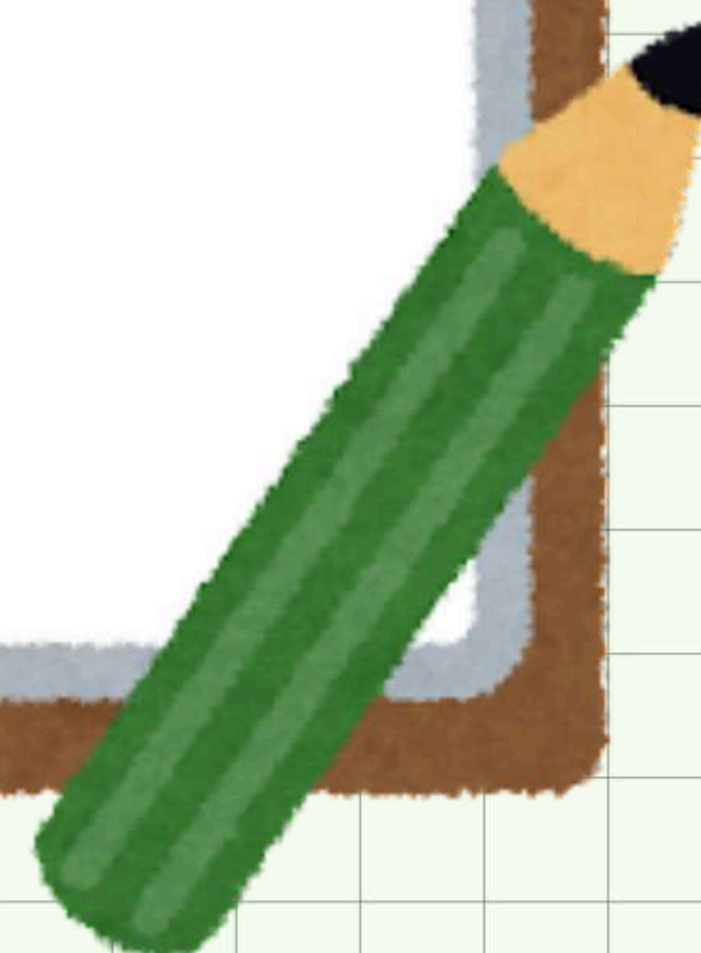
↳ se tiver no hospital: glicose intravenosa

OBS: qq ñ dar bolinha?



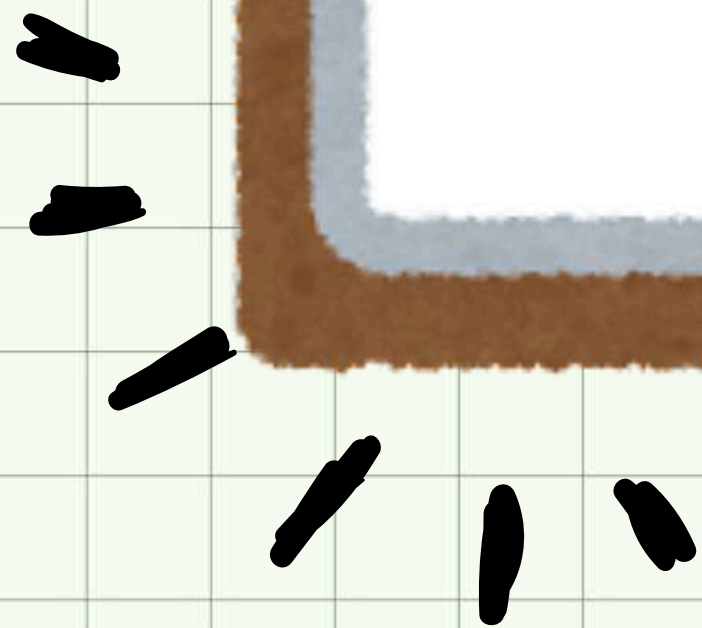
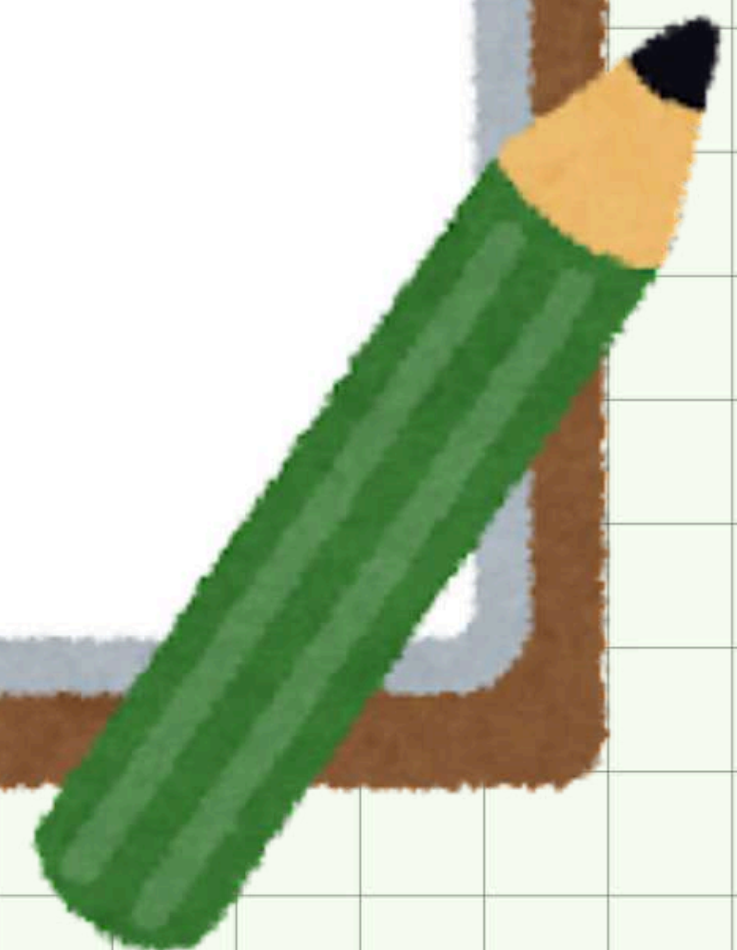
COMPLICAÇÕES DA INSULINOTERAPIA

Como prevenir
o ganho de

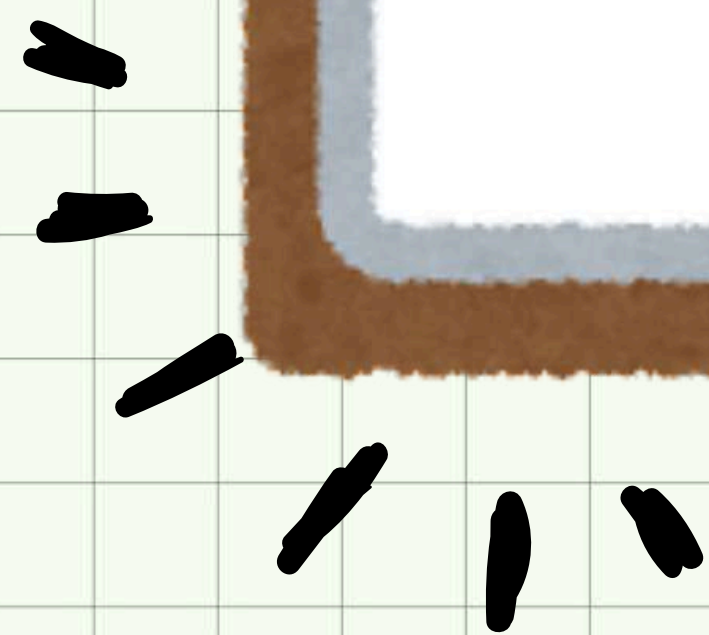
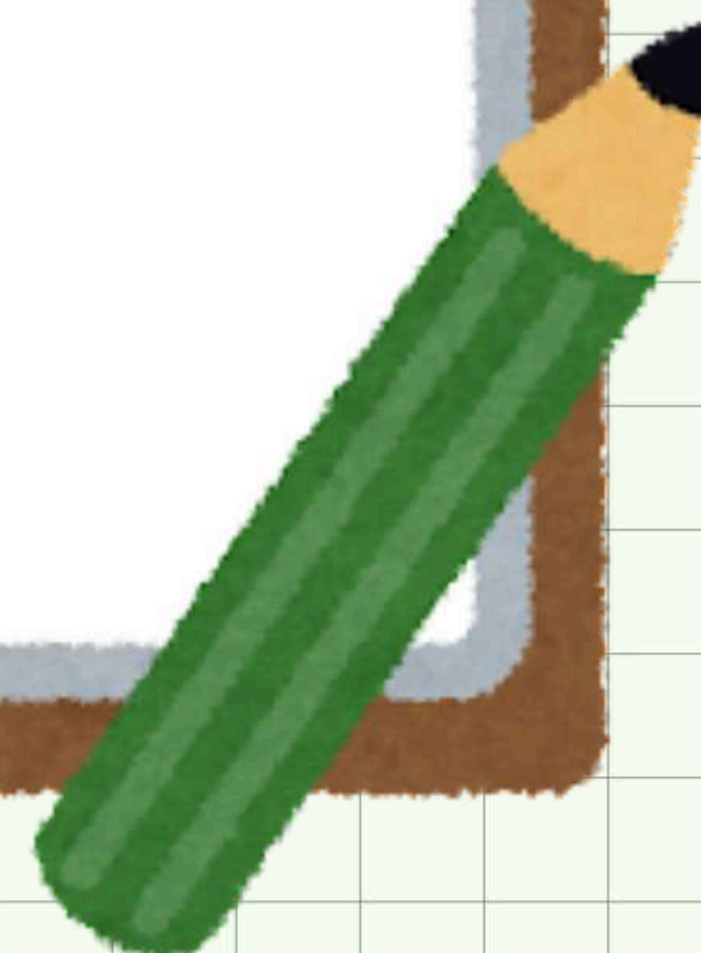


Reforçar dieta
equilibrada,
evitar excesso

• • •

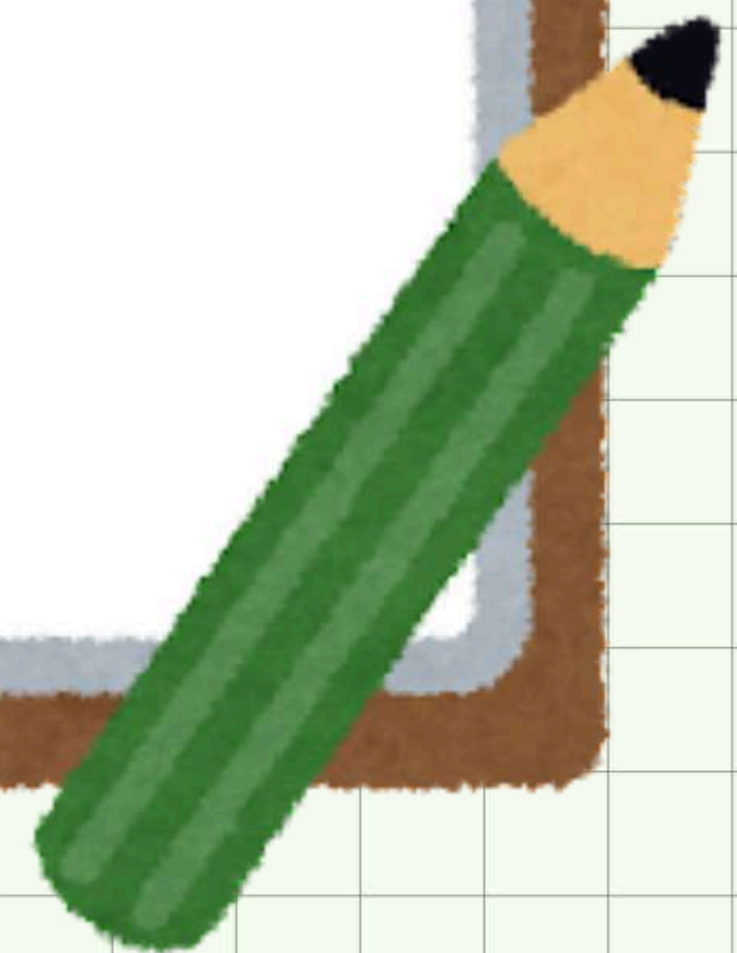


Por que a
monitorização

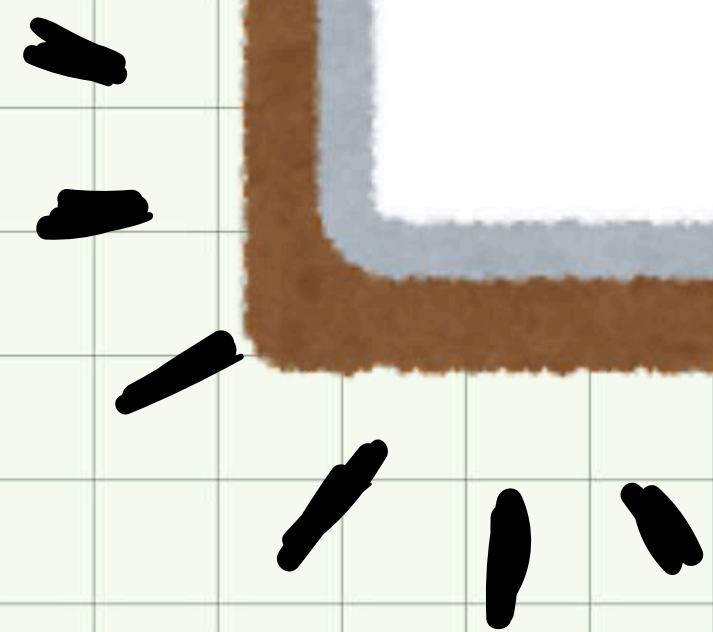
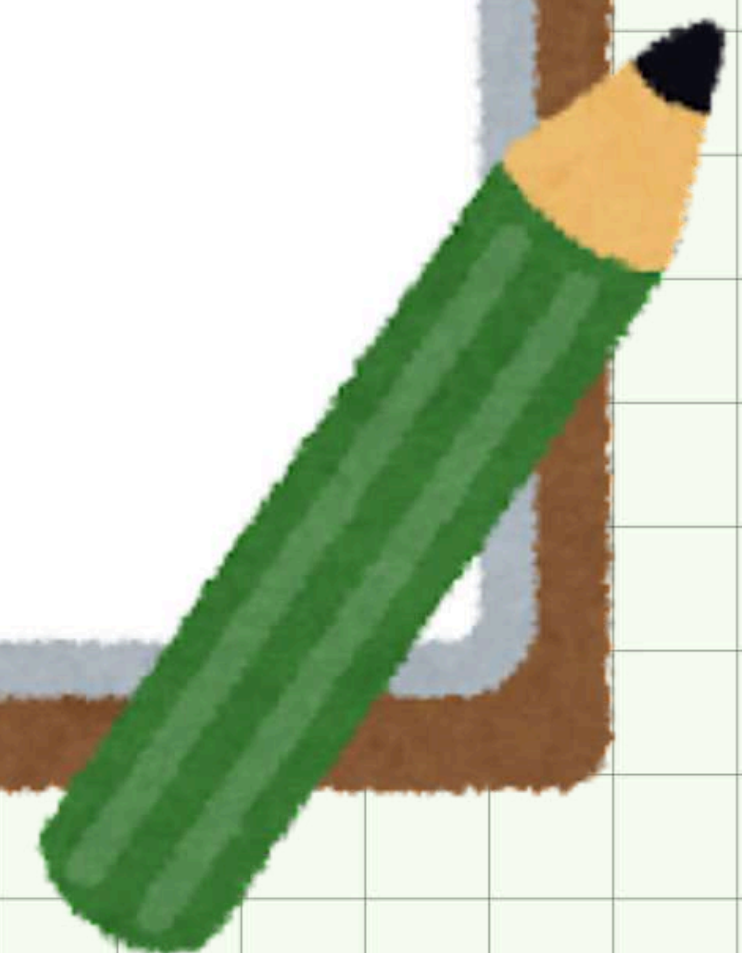


Ela detecta
oscilações
glicêmicas que

↳ mede durante a madrugada,
evitando do paciente acordar
(importante no efeito Somogyi)



Quais são os
critérios para
suspender



Suspender 48h
antes e
reavaliar

r ~ .

